

DOCUMENTO MAESTRO DEL PROYECTO

Trazo: consulta psicológica y apoyo solidario después del sismo

Visión, requerimientos, diseño, arquitectura y construcción de un MVP móvil en React Native + Expo, pensado para la consulta de la psicóloga Angela Sophia Córdoba, en Pereira, y demostrado con datos ficticios.

AUTOR

Juan José Pantoja Ordoñez
Ingeniería de Software, 8.º semestre
Universidad Visión de las Américas

ALIADA

Angela Sophia Córdoba
Psicóloga
Pereira, Risaralda

VERSIÓN

1.0 · MVP construido
10 de noviembre de 2026
Asignatura: Desarrollo Móvil

Control del documento

Trazo tal como quedó construido: qué problema atiende, qué hace, con qué se hizo y qué queda como trabajo futuro. La versión 1.0 ajusta las anteriores al código de la rama `feat/mvp-sprints`.

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS	ESTADO
0.1	08/11/2026	Concepto, alcance, requerimientos, diseño, arquitectura y plan.	Reemplazada
0.2	08/11/2026	Sistema visual Trazo suave, solo modo claro, pruebas en emulador Pixel 8.	Reemplazada
1.0	10/11/2026	Alineado con la app construida: SQLite local (Supabase a futuro), reservas web aplazadas, Calma retirada, HU-28 a HU-33 nuevas, estado real por historia, diseño “Trazo vivo” y capturas reales.	Vigente

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Contexto y aliada
   El sismo del 10 de agosto y la consulta psicológica
3. Problema y oportunidad
   Supuestos de diseño, objetivos, métricas
4. Propuesta de solución
   Dos pilares, principios, alternativas evaluadas
5. Alcance del MVP
   Estado por módulo y fuera de alcance
6. Requerimientos
   Historias de usuario, reglas de negocio, no funcionales
7. Experiencia y diseño
   Trazo suave y Trazo vivo, pantallas, tokens
8. Arquitectura y stack tecnológico
   Expo, Expo Router, NativeWind, TanStack Query, SQLite
9. Modelo de datos y seguridad
   Entidades, datos locales, bloqueo, privacidad
10. iPhone y Android sin Mac y sin costo
    Expo Go, emulador Pixel 8, diferencias con iPhone
11. Calidad y pruebas
12. Plan de trabajo
    Sprints y cronograma real
13. Riesgos y mitigación
14. Ética, privacidad y marco legal
15. Costos
16. Anexos
    Entorno paso a paso, convenciones, autorización de datos, referencias

CONVENCIONES

MUST imprescindible para el MVP · SHOULD importante, entra si hay tiempo · COULD deseable · WON'T fuera de este semestre. Estado: IMPLEMENTADA funciona en el emulador · POR PROBAR construida, falta probarla en dispositivo · PARCIAL cubre una parte · APLAZADA o RETIRADA. HU historias, RN reglas de negocio, RNF no funcionales, R riesgos.

01

Resumen ejecutivo

Trazo es una aplicación móvil que organiza la consulta de una psicóloga independiente (agenda, pacientes, recordatorios, pagos y notas) e incluye un programa solidario para atender a personas afectadas por el sismo de Pereira sin desordenar el resto de su trabajo. Es un proyecto académico: un MVP completo y demostrable, que funciona con datos ficticios.

5
módulos construidos: Acceso, Hoy (con Pagos), Agenda, Pacientes y Solidario

30 de 34
historias de usuario implementadas; 3 de ellas falta probarlas en dispositivo

0
servidores propios: los datos de salud se guardan solo en el teléfono

$0
costo de desarrollo y de demostración en Expo Go

EL PROBLEMA

La agenda de una psicóloga independiente suele vivir entre WhatsApp, el calendario del celular y la memoria: citas que se cruzan, pacientes que no llegan porque nadie les recordó, cobros que se olvidan y notas dispersas. Después del sismo aparece una carga adicional: personas afectadas que necesitan atención a bajo costo o gratuita, jornadas en barrios y albergues, y seguimientos que se pierden.

LO QUE HACE LA APP HOY

Una sola app para la psicóloga con **dos pilares**:

- **Consultorio** (núcleo): bandeja “Hoy” con la línea del día, agenda en línea de tiempo con arrastrar para reprogramar, pacientes con ficha en línea de tiempo, recordatorios por WhatsApp en un toque, pagos del mes y notas privadas bajo bloqueo biométrico o código del teléfono.
- **Programa solidario** (módulo): pacientes afectados, cupos solidarios semanales, jornadas con asistentes y mapa, seguimientos, líneas de ayuda, sismos recientes cerca de Pereira e informe del mes en PDF.

Cómo quedó construida

TEMA	DECISIÓN IMPLEMENTADA
Concepto	Consultorio como núcleo (≈70 % del esfuerzo) + programa solidario post-sismo como módulo (≈30 %). La usuaria es la psicóloga; los pacientes reciben mensajes por WhatsApp y no instalan nada.
Framework	React Native 0.88 con **Expo SDK 58**, React 19, TypeScript estricto, **Expo Router** con rutas tipadas y React Compiler. Solo librerías incluidas en Expo Go.
Datos	**Local-first**: SQLite en el teléfono (`expo-sqlite`) con migraciones por versión. Sin cuentas ni servidor. Supabase queda como adaptador futuro.
Stack del curso	Expo Router (pestañas, pila, rutas dinámicas), **NativeWind 4 + Tailwind 3**, **TanStack Query** sobre los repositorios locales y, con **axios**, para la API pública de sismos del USGS, **Zustand** para el estado de la interfaz, **expo-location + Leaflet** en un WebView para el mapa, Reanimated + Gesture Handler y react-native-reanimated-carousel.

TEMA	DECISIÓN IMPLEMENTADA
Extras	Acelerómetro (el Trazo reacciona al movimiento), biometría, notificaciones locales, PDF con expo-print y expo-sharing.
Plataforma y pruebas	Pensada para **iPhone**; desarrollada y probada en el **emulador Pixel 8** con Expo Go 58.0.5. La prueba en un iPhone real está pendiente.
Estilo visual	**Trazo suave** con la capa de movimiento **Trazo vivo**: mosaico de bloques pastel, un solo acento cobalto, solo modo claro y una línea de sismógrafo que se calma como firma.
Costo	**$0**. Publicar en tiendas sería trabajo futuro si se llevara a producción.

Trazo no se usará con pacientes reales: se diseñó y construyó para exponerlo en clase. Lo que haría falta para llevarlo a producción (servidor, tiendas, cumplimiento operativo) se describe de forma breve como trabajo futuro.

02

Contexto y aliada

El 10 de agosto de 2026 un sismo de magnitud 7,4, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó), golpeó con fuerza al Eje Cafetero. Pereira fue la ciudad más afectada.

~120.000	35.263	4.658	5 años
personas afectadas en Pereira, según estimación de la Alcaldía	viviendas con daños (estimado preliminar, ~15 % de la ciudad)	comercios afectados de 5.122 registrados, según reportes de prensa	horizonte estimado de reconstrucción de la ciudad

Cifras preliminares tomadas de prensa nacional (El Tiempo, Pulzo) y del Puesto de Mando Unificado; varían según fecha de corte. Antes de la sustentación, actualizarlas con el balance oficial de la Alcaldía de Pereira o la UNGRD. Fuentes en el Anexo E.

2.1 Qué cambia para una consulta psicológica

La emergencia física se atiende en semanas; la emocional, en meses. Tres meses después del sismo siguen presentes las condiciones que sostienen el estrés: pérdidas de familiares, vivienda, negocio o empleo; réplicas y demoliciones que reactivan el miedo; y una red de salud que también resultó dañada. Especialistas consultados por la prensa señalan que el problema no es la ausencia de atención sino el momento en que llega, y la OPS/OMS acompaña la coordinación de la respuesta en salud mental en la ciudad.

Para una psicóloga independiente esto se traduce, probablemente, en tres cosas que Trazo debe resolver sin complicar su trabajo diario:

MÁS DEMANDA

Personas que nunca habían consultado y ahora lo necesitan, muchas con ingresos golpeados. La agenda se llena y se desordena.

ATENCIÓN SOLIDARIA

Cupos gratuitos o con tarifa social, que deben convivir con la consulta normal sin que la profesional pierda el control de su tiempo.

TRABAJO COMUNITARIO

Charlas y talleres en barrios o albergues, donde se identifican personas que necesitan seguimiento individual.

Son supuestos de diseño tomados de la carta y del contexto; el capítulo 3 los convierte en decisiones.

2.2 La aliada

Angela Sophia Córdoba, psicóloga, aceptó por carta del 13 de octubre de 2026 que el proyecto se desarrolle para ella, con orientación al apoyo y acompañamiento psicológico de las personas afectadas por el terremoto. Usa iPhone, por eso la app se diseña para iPhone.

Las decisiones de producto y diseño las toma el desarrollador a partir de la carta, el contexto del sismo y el análisis de aplicaciones de referencia; no se hizo levantamiento de información con usuarios reales.

Trazo responde a ese compromiso desde la consulta: la herramienta que organiza el trabajo diario es la misma que abre espacio, tiempo y seguimiento para las personas afectadas. El resultado es un MVP académico que se demuestra con datos ficticios; no se usará con pacientes reales. Aun así, como el dominio son datos de

salud, la seguridad y la privacidad se diseñaron como si fuera a usarse: datos solo en el teléfono, bloqueo y notas bajo llave.

2.3 Partes interesadas

PARTE	ROL EN EL PROYECTO	QUÉ NECESITA
Angela Sophia Córdoba	Usuaria de referencia para el diseño. Si la app llegara a usarse con pacientes reales, sería la responsable del tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).	Agenda ordenada, menos inasistencias, cobros claros, confidencialidad, espacio controlado para la atención solidaria.
Pacientes	Reciben recordatorios y confirmaciones por WhatsApp que la psicóloga envía desde la app. Titulares de los datos.	Recordar sus citas, saber a dónde acudir en una crisis.
Personas afectadas por el sismo	Pacientes con cupo solidario o asistentes a jornadas comunitarias.	Acceso a atención aunque sus ingresos se hayan reducido; seguimiento.
Juan José Pantoja Ordoñez	Dueño del producto, diseñador y desarrollador; toma las decisiones del proyecto.	Alcance claro, emulador Pixel 8 para pruebas y, si es posible, una prueba en un iPhone real.
Docente de Desarrollo Móvil	Evaluadora o evaluador académico.	Evidencia de proceso, uso del stack del curso, calidad técnica, documentación y demostración funcional.

03

Problema y oportunidad

El problema se define a partir de la carta, del contexto del sismo y de cómo suele trabajar una psicóloga independiente. Cada supuesto se tradujo en una decisión concreta que hoy está en la app.

3.1 Enunciado del problema

Para la psicóloga, gestionar la consulta entre WhatsApp, el calendario y la memoria genera citas cruzadas, inasistencias por falta de recordatorio, cobros olvidados y notas dispersas que ponen en riesgo la confidencialidad.

Después del sismo, la atención a personas afectadas (gratuita, con tarifa social o en jornadas comunitarias) se suma a esa carga sin un lugar propio, por lo que es difícil saber cuánto tiempo se está donando, a quién hay que volver a llamar y a dónde remitir a quien lo necesita.

3.2 Supuestos de diseño

ID	SUPUESTO	DECISIÓN EN TRAZO
S1	La agenda vive entre WhatsApp, el calendario del celular y la memoria; hay citas cruzadas u olvidadas.	Agenda en línea de tiempo y validación anti-solapes en el repositorio de citas, que aplica al crear, editar y arrastrar (RN-01).
S2	Hay inasistencias porque recordar cada cita a mano toma tiempo.	Bloque “Por confirmar” en Hoy, recordatorio por WhatsApp en un toque o deslizando la fila, y aviso local antes de cada cita.
S3	Los cobros se llevan de memoria; se paga por Nequi, Daviplata, transferencia o efectivo.	Pago creado al marcar “asistió”, registro por método y resumen del mes exportable a PDF.
S4	Atender gratis o con tarifa social a personas afectadas puede desbordar la agenda.	Cupos solidarios semanales con medidor en la agenda y en Hoy.
S5	Después del sismo hay charlas y talleres en barrios, colegios y albergues.	Jornadas con registro rápido de asistentes, seguimientos y mapa.
S6	Muchos pacientes prefieren pedir cita desde un enlace.	Página web de reservas: aplazada, porque requiere servidor. La app ya maneja citas “solicitadas”.

3.3 Objetivos

Objetivo general

Diseñar y construir una aplicación móvil multiplataforma, demostrable con datos ficticios, que organice la consulta de una psicóloga independiente y facilite la atención solidaria y el seguimiento de personas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 en Pereira.

Objetivos específicos

1. Definir los requerimientos a partir de la carta de aceptación, el contexto del sismo y el análisis de aplicaciones de referencia.

2. Diseñar una arquitectura modular y local-first con React Native, Expo y SQLite, adecuada para datos sensibles de salud y preparada para un servidor futuro.
3. Implementar el pilar Consultorio: agenda, pacientes, recordatorios, pagos y notas privadas.
4. Implementar el pilar Programa solidario: afectados, cupos solidarios, jornadas, seguimientos, directorio de ayuda y mapa.
5. Usar el stack visto en el curso, verificar la app en el emulador Pixel 8 con Expo Go y demostrar sus flujos en la exposición final.

3.4 Métricas de éxito

Como Trazo no se pondrá en uso real, sus métricas miden lo que se puede comprobar en la exposición: que los flujos funcionen de punta a punta, que las reglas se cumplan y que la interfaz sea accesible.

MÉTRICA	META	CÓMO SE DEMUESTRA
Flujos demostrables	Los 5 módulos de punta a punta	Guion de demostración con datos ficticios: agendar, recordar, marcar asistencia, cobrar, abrir una nota, registrar una jornada y exportar un PDF.
Agendar una cita	≤ 20 segundos	Tocar un hueco, escribir el nombre y guardar, cronometrado en la demo.
Enviar recordatorio	≤ 2 toques	Desde Hoy hasta WhatsApp con el mensaje listo (o deslizando la fila).
Reglas de negocio	RN-01, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06 y RN-08 visibles	Intentar una cita que se cruza (se rechaza), superar los cupos (pide confirmación), marcar “asistió” (crea el cobro), registrar un asistente con seguimiento (aparece a 7 días).
Accesibilidad	Sin fallas en la revisión	Objetivos táctiles de 44 pt, contraste 4,5:1, “Reducir movimiento” activado y recorrido con lector de pantalla en español.
Calidad técnica	Sin errores	`npx tsc --noEmit` y `npx expo lint` antes de cada entrega.
Stack del curso	≈90 % de lo enseñado	Expo Router, NativeWind, TanStack Query + axios, Zustand, mapas con Leaflet, carrusel y gestos presentes en el código.
Despliegue	App funcionando en Expo Go	En el emulador Pixel 8 durante la demo; en un iPhone real si se consigue antes de la exposición.

04

Propuesta de solución

Trazo es la consulta de una psicóloga en el bolsillo. Lo solidario no es una app aparte: vive dentro de la misma agenda, con los mismos pacientes y los mismos recordatorios, para que donar tiempo no signifique perder el control de él.



Figura 1. Los dos pilares de Trazo y lo que comparten, tal como quedaron construidos.

4.1 Quién usa qué

USUARIO	CANAL	PARA QUÉ
Psicóloga	App Trazo en su teléfono (destino iPhone; en pruebas, emulador Pixel 8 con Expo Go)	Todo el trabajo: agenda, pacientes, cobros, notas y programa solidario. Es la única usuaria de la app.
Pacientes	WhatsApp (mensajes que la psicóloga envía con un toque, por enlace wa.me)	Recordatorios, confirmaciones, enlace de videollamada y líneas de ayuda.
Docente y compañeros	Expo Go con “Explorar con datos de demostración”	Recorrer todas las pantallas con 12 pacientes ficticios, sin escribir datos.

Que solo la psicóloga instale la app es una decisión deliberada: los pacientes no tienen que descargar nada y el proyecto solo debe llegar a un teléfono. La página web para que pacientes nuevos pidieran cita quedó aplazada porque necesita un servidor.

4.2 Principios de producto

1 · Lo solidario vive en la agenda

Un cupo solidario es una cita de la misma agenda, en durazno con textura rayada. Un medidor muestra cuántos cupos van usados en la semana.

2 · Crear en contexto

Se agenda tocando el hueco libre de la línea de tiempo; se crea un paciente escribiendo su nombre en el buscador. Sin formularios sueltos ni botones “Nuevo” genéricos.

3 · WhatsApp primero

Los pacientes ya están en WhatsApp. La app prepara el mensaje con la plantilla; la psicóloga lo envía. Sin API pagas ni canales nuevos.

4 · Confidencial por defecto

Datos solo en el teléfono, bloqueo al abrir (biometría o código), notas bajo llave, notificaciones sin nombres ni motivos y datos ficticios en toda la demostración.

5 · Calma por diseño

Sin sonidos de alarma ni vibraciones fuertes (pueden evocar el sismo), lenguaje sencillo, colores tranquilos, movimiento con sentido que respeta “Reducir movimiento” y nada de imágenes de destrucción.

6 · Gratis de operar

Sin servidor propio ni servicios pagos: la app corre en Expo Go y solo consulta datos públicos (sismos del USGS y mapas de OpenStreetMap).

4.3 Alternativas evaluadas

ALTERNATIVA	VALOR PARA LA PSICÓLOGA	ENCAJE CON LA CARTA	ESFUERZO	DECISIÓN
Agenda de consulta	Alto, uso diario	Débil sin módulo post-sismo	Medio	Se toma como núcleo
Seguimiento psicosocial de afectados (registro en campo, tamizajes)	Medio, depende de que haga trabajo de campo	Total	Alto	Se toma una versión ligera como módulo
Jornadas y talleres con inscripción	Medio	Total	Medio	Entra dentro del módulo solidario
App para pacientes con reservas	Medio	Parcial	Alto (dos apps, más dispositivos)	Se reemplaza por WhatsApp; la web de reservas queda aplazada
Agendador para negocios afectados	Ninguno (no es su caso)	No encaja	Medio	Descartada
Trazo: consulta + programa solidario	**Alto**	**Total**	**Medio**	**ELEGIDA**

05

Alcance del MVP

El MVP reúne lo que una psicóloga usaría todos los días, más el módulo solidario. Se priorizó con MoSCoW y se construyó en ese orden. La columna de estado refleja la rama `feat/mvp-sprints` al 10 de noviembre de 2026.

5.1 Priorización y estado por módulo

MÓDULO	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD	ESTADO
Acceso y demo	Crear el consultorio en el teléfono, sin cuenta (el registro con correo queda aplazado)	MUST	IMPLEMENTADO
	Bloqueo al abrir con biometría o código del teléfono (opcional) y tras 2 min en segundo plano	MUST	IMPLEMENTADO
	Cargar datos ficticios de demostración con un toque (12 pacientes)	MUST	IMPLEMENTADO
	Bienvenida en carrusel con sismógrafo vivo; Ajustes con edición en línea, cargar demo y borrar todo	SHOULD	IMPLEMENTADO
Pacientes	Crear paciente desde el buscador; filtros Todos, Afectados y Archivados; archivar	MUST	IMPLEMENTADO
	Ficha con historia en línea de tiempo: citas, pagos, autorización, jornadas y seguimientos	MUST	IMPLEMENTADO
	Autorización de datos registrada por paciente, con versión del texto	MUST	IMPLEMENTADO
	Asistencia de un vistazo: últimas 12 citas y porcentaje	COULD	IMPLEMENTADO
Agenda	Día en línea de tiempo con tira semanal; crear cita tocando el hueco	MUST	IMPLEMENTADO
	Estados: solicitada, confirmada, asistió, no asistió, cancelada	MUST	IMPLEMENTADO
	Disponibilidad semanal y bloqueos (vacaciones, jornadas)	SHOULD	IMPLEMENTADO
	Reprogramar arrastrando la cita, en pasos de 15 min y con Deshacer	COULD	POR PROBAR
	Próximo hueco libre	COULD	IMPLEMENTADO
Hoy y recordatorios	Bandeja “Hoy”: línea del día, próxima cita, por confirmar, solicitudes, seguimientos, cobros	MUST	IMPLEMENTADO
	Recordatorio por WhatsApp en un toque con plantilla editable	MUST	IMPLEMENTADO
	Aviso local a la psicóloga 15 min antes de cada cita	MUST	IMPLEMENTADO
	“Tu semana”: resumen en historias con carrusel	COULD	POR PROBAR
Pagos	Pago por cita: monto, método (Nequi, Daviplata, efectivo, transferencia), estado	MUST	IMPLEMENTADO
	Resumen mensual (cobrado, pendiente, donado) y exportación a PDF	SHOULD	IMPLEMENTADO
Notas	Nota de sesión privada, protegida con biometría o código	SHOULD	IMPLEMENTADO

MÓDULO	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD	ESTADO
Reservas web	Página pública con horarios libres y solicitud de cita	SHOULD	APLAZADO
	Revisar y confirmar solicitudes desde “Hoy” (hoy, con solicitudes de demostración)	SHOULD	PARCIAL
Programa solidario	Marcar paciente como afectado y tipo de afectación	MUST	IMPLEMENTADO
	Cupos solidarios semanales con medidor en la agenda	MUST	IMPLEMENTADO
	Líneas de ayuda con llamar y compartir por WhatsApp	MUST	IMPLEMENTADO
	Jornadas y talleres: fecha, lugar, cupos; registro rápido de asistentes	SHOULD	IMPLEMENTADO
	Seguimientos que aparecen en “Hoy”, con llamar, hecho y posponer 7 días	SHOULD	IMPLEMENTADO
	Informe del mes en PDF (personas, sesiones, horas donadas)	COULD	IMPLEMENTADO
	Mapa de jornadas con mi ubicación, cómo llegar y elegir el punto	COULD	POR PROBAR
	Sismos recientes cerca de Pereira (USGS)	COULD	IMPLEMENTADO
Documentos	Exportar resumen de paciente o del mes en PDF	COULD	IMPLEMENTADO
Calma	Ejercicio de respiración y quietud para pacientes	WON'T	RETIRADO

“Por probar”: la función está construida y funciona en el emulador, pero sus gestos (arrastre de citas, deslizar el resumen, modo selección del mapa) falta probarlos en un dispositivo físico.

5.2 Fuera de alcance

FUNCIONALIDAD	POR QUÉ NO
Servidor y sincronización (Supabase, cuentas, RLS)	Aplazado. La app es local-first; Supabase queda como adaptador futuro (ADR-010) si se llevara a producción.
Página web de reservas	Aplazada: necesita un servidor que reciba las solicitudes. La app ya maneja citas “solicitadas”.
Ejercicio Calma	Retirado. Se construyó y se quitó porque la usuaria es la psicóloga, no el paciente.
Versión web de la app	`expo-sqlite` en web necesita encabezados COOP/COEP del servidor; no aporta a la demostración.
Pagos en línea (PSE, tarjetas)	Comisiones, contratos con pasarelas y requisitos de seguridad; los cobros se registran por Nequi, Daviplata o efectivo.
Videollamada integrada	Se guarda el enlace de Meet o Zoom en la cita.
App o chat para pacientes	WhatsApp cubre la comunicación; un chat crea expectativa de respuesta inmediata, incluso en crisis.
Historia clínica electrónica completa	Requisitos normativos amplios (Resolución 1995 de 1999, Ley 2015 de 2020). Las notas son un apoyo, no la historia oficial.
Notificaciones push remotas	Requieren servidor y no están en Expo Go para Android. Los avisos locales cubren el caso.

FUNCIONALIDAD	POR QUÉ NO
Varios profesionales, facturación electrónica	La app maneja un consultorio por teléfono; facturar queda fuera del objetivo académico.
Prueba SUS formal, respaldo de datos, pruebas automáticas	Fuera del alcance académico; serían necesarios antes de un uso real.

5.3 Supuestos y restricciones

Supuestos

- La app se diseña para iPhone y se prueba en el emulador Pixel 8 con Expo Go.
- Funciona sin internet; solo el mapa y los sismos recientes necesitan conexión.
- El desarrollo, las pruebas y la exposición usan solo datos ficticios.
- Los pacientes usan WhatsApp.

Restricciones

- Presupuesto: $0. Sin Mac. Solo modo claro.
- Solo librerías incluidas en Expo Go, para que la app abra en el iPhone sin compilar.
- Alrededor del 90 % del stack debe ser lo enseñado en el curso.
- Un desarrollador; duración de un semestre. Datos de salud: Ley 1581 de 2012 y Ley 1090 de 2006.

06

Requerimientos

Los requerimientos se escriben como historias de usuario con criterios de aceptación verificables. En la versión 1.0 cada historia lleva su estado real; las historias HU-28 a HU-33 surgieron durante la construcción y la HU-34 se retiró.

6.1 Actores

ACTOR	DESCRIPCIÓN
Profesional	Psicóloga dueña de un consultorio (persona de referencia: Angela). Crea su consultorio en el teléfono, sin cuenta; los datos quedan en ese teléfono.
Evaluador	Docente o compañero que explora la app con datos de demostración.
Solicitante	Persona que pediría cita desde la página web (aplazada). Hoy las solicitudes vienen de los datos de demostración.
Sistema	Procesos automáticos: avisos locales, reglas en los repositorios, consulta de sismos públicos.

6.2 Historias de usuario

ID	HISTORIA	PRIORIDAD	ESTADO
HU-01	Como profesional, quiero desbloquear la app con biometría o el código del teléfono, para proteger la información de mis pacientes sin perder tiempo.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-02	Como profesional, quiero ver en “Hoy” mis citas, lo pendiente de confirmar, las solicitudes, los seguimientos y los cobros, para saber qué hacer primero.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-03	Como profesional, quiero ver mi agenda del día en una línea de tiempo y la semana en una tira, para ver mis huecos libres de un vistazo.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-04	Como profesional, quiero crear una cita tocando un hueco libre, para agendar en segundos mientras hablo con el paciente.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-05	Como profesional, quiero cambiar el estado de una cita, para saber quién asistió y medir inasistencias.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-06	Como profesional, quiero enviar un recordatorio por WhatsApp con un toque, para reducir inasistencias sin escribir cada mensaje.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-07	Como profesional, quiero recibir un aviso antes de cada cita, para prepararme a tiempo.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-08	Como profesional, quiero crear un paciente escribiendo su nombre en el buscador, para no salir del flujo de agendar.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-09	Como profesional, quiero ver la ficha del paciente como una línea de tiempo, para recordar su proceso antes de la sesión.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-10	Como profesional, quiero registrar el pago de cada cita y su método, para saber quién me debe.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-11	Como profesional, quiero registrar la autorización de datos de cada paciente, para cumplir la ley.	MUST	IMPLEMENTADA

ID	HISTORIA	PRIORIDAD	ESTADO
HU-12	Como profesional, quiero escribir notas de sesión protegidas con biometría, para que nadie más pueda leerlas si presto mi celular.	SHOULD	IMPLEMENTADA
HU-13	Como profesional, quiero definir mi disponibilidad semanal y bloqueos, para que la agenda solo me ofrezca horas reales.	SHOULD	IMPLEMENTADA
HU-14	Como solicitante, quiero ver los horarios libres en una página web y pedir una cita, para no tener que escribir y esperar respuesta.	SHOULD	APLAZADA
HU-15	Como profesional, quiero revisar y confirmar solicitudes desde “Hoy”, para mantener el control de mi agenda.	SHOULD	PARCIAL
HU-16	Como profesional, quiero ver el resumen del mes (cobrado, pendiente, donado), para entender mis ingresos y mi aporte.	SHOULD	IMPLEMENTADA
HU-17	Como profesional, quiero marcar a un paciente como afectado por el sismo y el tipo de afectación, para darle el trato y la tarifa adecuados.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-18	Como profesional, quiero definir cuántos cupos solidarios doy por semana y verlos en la agenda, para ayudar sin desbordarme.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-19	Como profesional, quiero tener a mano las líneas de ayuda y compartirlas por WhatsApp, para orientar a quien lo necesite en el momento.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-20	Como profesional, quiero programar jornadas o talleres con lugar y cupos, para organizar mi trabajo comunitario.	SHOULD	IMPLEMENTADA
HU-21	Como profesional, quiero registrar asistentes de una jornada en segundos y marcar quién necesita seguimiento, para no perder a nadie.	SHOULD	IMPLEMENTADA
HU-22	Como profesional, quiero programar seguimientos (“llamar en una semana”) que aparezcan en “Hoy”, para volver a contactar a tiempo.	SHOULD	IMPLEMENTADA
HU-23	Como profesional, quiero un informe mensual de impacto, para mostrar cuántas personas afectadas atendí y cuánto tiempo doné.	COULD	IMPLEMENTADA
HU-24	Como profesional, quiero exportar el resumen de un paciente o del mes en PDF, para compartirlo o archivarlo.	COULD	IMPLEMENTADA
HU-25	Como profesional, quiero exportar o eliminar los datos de un paciente cuando lo solicite, para atender sus derechos como titular. Hoy se exporta en PDF y se archiva; no se borra un paciente suelto.	COULD	PARCIAL
HU-26	Como profesional nueva, quiero crear mi consultorio en el teléfono, sin cuenta, para empezar a usar la app en minutos.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-27	Como evaluador, quiero cargar datos ficticios de demostración con un toque, para probar todas las pantallas sin escribir datos.	MUST	IMPLEMENTADA
HU-28	Como profesional, quiero ver mis jornadas en un mapa, con mi ubicación y cómo llegar, y elegir el punto al crear una jornada, para organizar el trabajo en barrios y albergues.	COULD	POR PROBAR
HU-29	Como profesional, quiero ver los sismos recientes cerca de Pereira y un aviso si hubo uno de magnitud 4 o más en 48 horas, para anticipar que mis pacientes afectados pueden necesitar contacto.	COULD	IMPLEMENTADA
HU-30	Como profesional, quiero ver el resumen de mi semana en historias que se deslizan, para entender en segundos cuánto atendí, cobré y doné.	COULD	POR PROBAR
HU-31	Como profesional, quiero arrastrar una cita a otra hora para reprogramarla, para no tener que abrirla y editarla.	COULD	POR PROBAR

ID	HISTORIA	PRIORIDAD	ESTADO
HU-32	Como profesional, quiero que la agenda me lleve al próximo hueco libre, para ofrecer una hora mientras hablo con el paciente.	COULD	IMPLEMENTADA
HU-33	Como profesional, quiero ver en la ficha la asistencia de un paciente de un vistazo (últimas 12 citas y porcentaje), para notar a tiempo un patrón de inasistencias.	COULD	IMPLEMENTADA
HU-34	Como paciente en crisis, quiero un ejercicio guiado de respiración y quietud (Calma), para tranquilizarme. Se retiró porque la usuaria de la app es la psicóloga.	WON'T	RETIRADA

6.3 Criterios de aceptación de las historias clave

HU-04 · Crear cita en el hueco

- **Dado** un hueco libre en la agenda, **cuando** lo toco, **entonces** se abre una hoja inferior con la hora del hueco y la duración por defecto del consultorio (50 min).
- **Cuando** escribo un nombre que no existe, **entonces** aparece “Crear paciente «…»”.
- El selector de horas marca las ocupadas, bloqueadas y fuera de disponibilidad. **Si** la hora choca con otra cita, no se guarda y se explica el conflicto (RN-01).
- Al guardar se programa el aviso local; si la cita es solidaria y no hay cupo, se pide confirmación (RN-03).

HU-06 · Recordatorio por WhatsApp

- **Dada** una cita confirmada que empieza en las próximas 24 horas y no se ha recordado, **entonces** aparece en “Por confirmar” (RN-04).
- **Cuando** toco “Recordar” o deslizo la fila, **entonces** se abre WhatsApp con el número y el mensaje de la plantilla ya escritos.
- Al abrir WhatsApp la cita queda marcada como recordada con fecha y hora, sale de la lista y se asegura su aviso local.
- Si el paciente no tiene teléfono, la app no abre WhatsApp.

HU-12 · Notas privadas

- **Cuando** abro una nota, **entonces** se pide biometría o el código del teléfono (en Expo Go para iPhone, Face ID cae al código).
- Las notas nunca aparecen en notificaciones, vistas previas ni en el informe del mes.
- Al salir de la app o pasar 2 minutos sin actividad, la nota se guarda y se vuelve a bloquear.
- Si el teléfono no tiene bloqueo configurado, la app lo advierte.

HU-31 · Arrastrar para reprogramar

- Al mantener presionada una cita, se levanta y sigue al dedo en pasos de 15 min, con un toque háptico por paso y la hora destino visible.
- **Si** la hora destino choca con otra cita o con un bloqueo, la cita vuelve a su lugar y se explica por qué (RN-01).
- Al soltar en una hora válida aparece un aviso con “Deshacer”.
- Alternativa sin gesto: reprogramar desde el detalle de la cita.

HU-18 · Cupos solidarios

- En Ajustes defino N cupos por semana (3 por defecto) y el valor de la tarifa social, que no puede superar la tarifa normal.
- La agenda muestra las citas solidarias en durazno con textura y un medidor “2 de 3 cupos solidarios esta semana”.
- **Si** agendo una cita solidaria con el cupo agotado, **entonces** la app avisa y permite “Agendar de todos modos” (RN-03).

HU-21 · Asistentes de jornada

- Desde la jornada registro un asistente con nombre, teléfono, autorización de datos y “requiere seguimiento”, en la misma pantalla y sin conexión.
- Si marco “requiere seguimiento”, se crea un seguimiento a 7 días que aparece en “Hoy” (RN-08).
- Un asistente se convierte en paciente con un toque; si ya existe uno con el mismo teléfono, se ofrece vincularlo y pasa sus seguimientos.

6.4 Reglas de negocio

ID	REGLA, TAL COMO QUEDÓ IMPLEMENTADA	ESTADO
RN-01	Dos citas activas (solicitada o confirmada) no pueden solaparse. El repositorio de citas lo valida antes de crear, editar, cambiar de estado o arrastrar, y rechaza el cambio con un error de solape. SQLite no tiene restricciones de exclusión; en un servidor futuro se reforzaría en la base de datos.	IMPLEMENTADA
RN-02	Todas las fechas se guardan como texto ISO 8601 en UTC y se muestran en la zona horaria `America/Bogota`.	IMPLEMENTADA
RN-03	Los cupos solidarios se cuentan por semana calendario (lunes a domingo), sumando las citas solidarias solicitadas, confirmadas y atendidas. Superarlos requiere confirmación explícita.	IMPLEMENTADA
RN-04	Una cita confirmada aparece como “por confirmar” cuando empieza en las próximas 24 horas y hasta que se registra el recordatorio.	IMPLEMENTADA
RN-05	Al marcar “asistió” se crea un pago con la tarifa del paciente: normal (tarifa base), social (tarifa social) o gratuita (monto cero, registrado como donado y no como deuda). No se duplica si ya existe.	IMPLEMENTADA
RN-06	Si las dos últimas citas resueltas de un paciente fueron inasistencias, aparece en “Hoy” para contactarlo, salvo que ya tenga un seguimiento creado después.	IMPLEMENTADA
RN-07	Una solicitud web sin respuesta en 48 horas se marca como vencida y libera el horario.	APLAZADA
RN-08	Un asistente marcado con “requiere seguimiento” genera un seguimiento a 7 días de la jornada (o de hoy, si la jornada ya pasó). Posponer suma otros 7 días.	IMPLEMENTADA
RN-09	Los pacientes no se borran uno a uno: se archivan y se pueden restaurar. “Borrar todo” en Ajustes elimina todos los datos del teléfono.	IMPLEMENTADA
RN-10	Ninguna notificación, vista previa o informe muestra nombres junto a motivos de consulta o notas. El aviso local solo dice “Tienes una cita pronto”.	IMPLEMENTADA

6.5 Requerimientos no funcionales

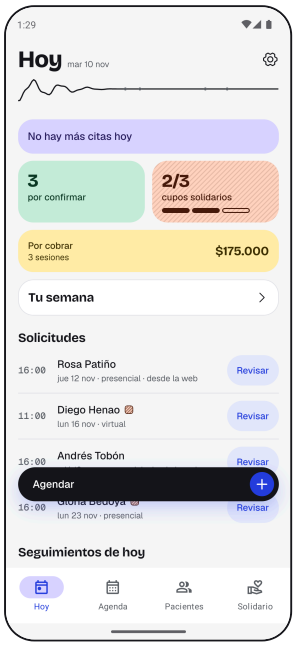
ID	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO	ESTADO
RNF-01	Seguridad	Bloqueo al abrir con biometría o código del teléfono (opcional) y de nuevo tras 2 min en segundo plano; notas con candado propio; sin cuentas ni servidor que atacar; HTTPS en las consultas públicas.	IMPLEMENTADO
RNF-02	Privacidad local-first	Los datos de salud se guardan solo en SQLite del teléfono y nunca se envían. Solo se descargan datos públicos (sismos del USGS, teselas de OpenStreetMap). Mínimo dato necesario; autorización registrada con versión del texto; solo datos ficticios.	IMPLEMENTADO
RNF-03	Uso sin red	Toda la app funciona sin conexión, incluido el directorio de ayuda; solo el mapa y los sismos recientes la necesitan.	IMPLEMENTADO
RNF-04	Rendimiento	Consultas locales y caché de TanStack Query; animaciones y gestos en el hilo de interfaz con Reanimated; sismos en caché 15 min.	IMPLEMENTADO
RNF-05	Usabilidad	Agendar en ≤ 20 s; acciones frecuentes a ≤ 2 toques; textos cortos, una acción principal por pantalla, sin jerga técnica.	IMPLEMENTADO
RNF-06	Accesibilidad	Objetivos táctiles de 44 pt como mínimo (botones principales de 52 pt); contraste de 4,5:1; el color nunca es la única señal (solidario lleva textura, solicitada borde punteado, no asistió un rombo); etiquetas en español para VoiceOver y TalkBack; todo gesto tiene un botón o acción accesible.	IMPLEMENTADO
RNF-07	Movimiento	Cada animación comunica algo (entrada en cascada, cifras que cuentan, reacomodo al guardar); nada se repite en bucle salvo el punto de la próxima cita; con “Reducir movimiento” activo, las animaciones se reducen.	IMPLEMENTADO
RNF-08	Compatibilidad y localización	iOS y Android en Expo Go 58; español de Colombia con fechas en `America/Bogota` y moneda en pesos (COP). Probado en emulador Pixel 8; falta un iPhone real.	POR PROBAR
RNF-09	Mantenibilidad y escalabilidad	TypeScript estricto; arquitectura por funcionalidades; repositorios separados de la interfaz; migraciones con `PRAGMA user_version`, para conectar un servidor sin reescribir pantallas. Sin pruebas automáticas en este semestre.	PARCIAL

07

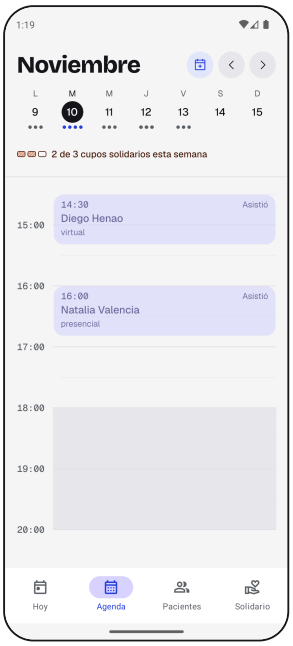
Experiencia y diseño

Trazo usa un sistema visual propio, **Trazo suave**: bloques de color suave para leer el día de un vistazo y una línea de sismógrafo que pasa de agitada a calma como firma. La versión v2, **Trazo vivo**, le suma movimiento con sentido. Solo modo claro.

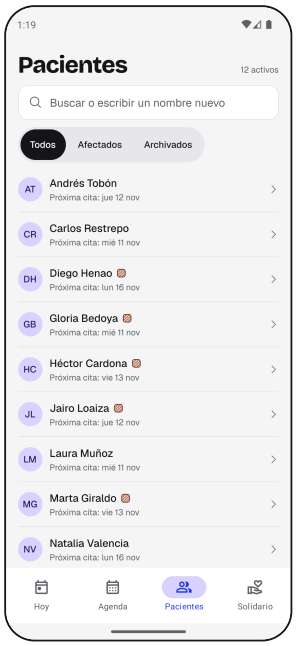
7.1 Pantallas clave



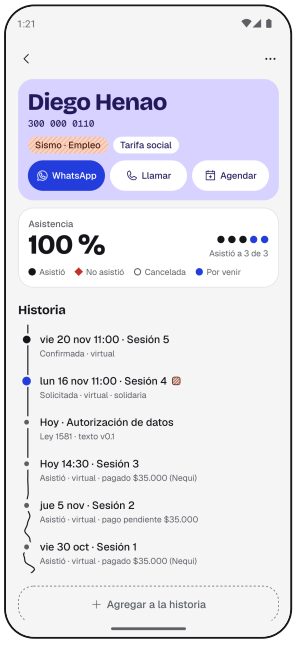
Hoy. Línea del día con nodos y bloques de pendientes.



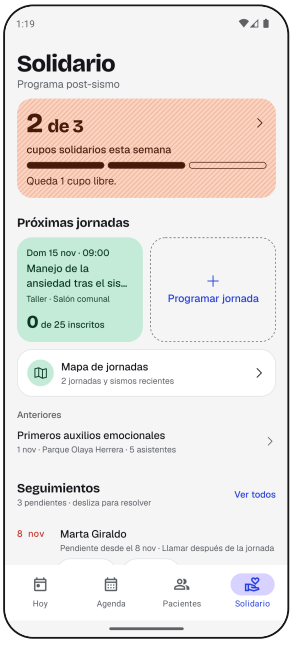
Agenda. Tira semanal, cupos y hora actual.



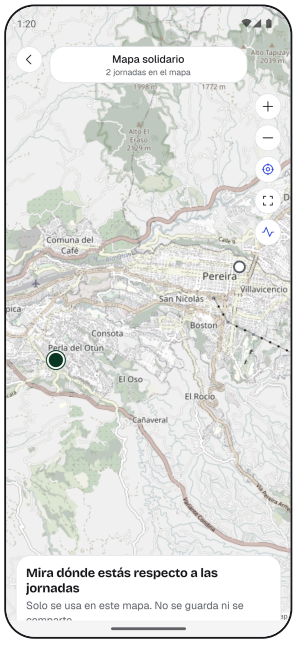
Pacientes. Buscar o crear, filtros y filas deslizables.



Ficha. Acciones, asistencia de un vistazo e historia.



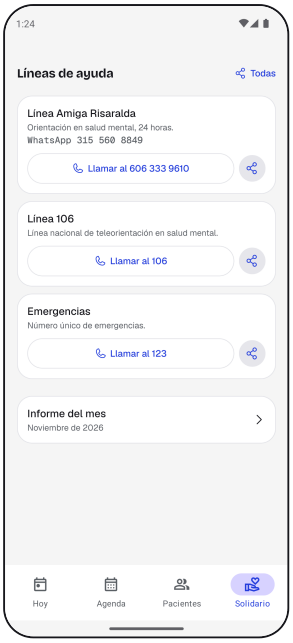
Solidario. Cupos con textura, jornadas y mapa.



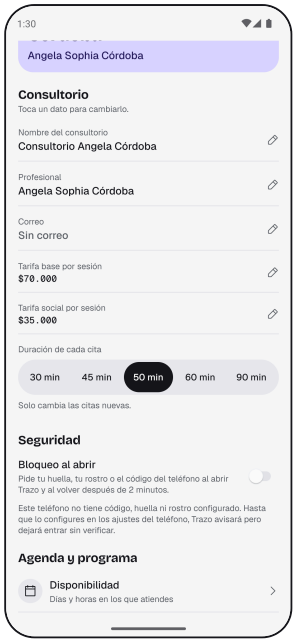
Mapa. Jornadas en Pereira con Leaflet.



Tu semana. Resumen en historias con carrusel.



Líneas de ayuda. Llamar o compartir con un toque.



Ajustes. Edición en línea del consultorio y seguridad.

Capturas reales en el emulador Pixel 8 con Expo Go 58 y datos de demostración ficticios, 10 de noviembre de 2026.

7.2 Por qué Trazo suave

Bloques suaves

Cada tipo de información tiene su bloque de color: consulta en lavanda, confirmaciones en menta, lo solidario en durazno con textura rayada y los pagos en mantequilla. “Hoy” se lee como un tablero de pendientes, sin tablas, y cada bloque es una puerta a su acción.

Trazo

Una línea de sismógrafo que empieza agitada y termina en calma. Cuenta la historia del proyecto en una sola forma y aparece en la línea del día de “Hoy”, la historia del paciente, los estados vacíos, la carga, la bienvenida y el bloqueo.

ALTERNATIVA	POR QUÉ SE DESCARTÓ
Neumorphism	Bajo contraste: botones y textos no cumplen WCAG AA. Las sombras dobles se ven distintas en Android y en iOS.
Glassmorphism	El desenfoque es costoso en Android y se ve distinto en el Pixel 8 y en el iPhone; además resta legibilidad a la agenda.
Calma cálida (v0.1)	Fondo arena, acento arcilla y títulos en Fraunces: una combinación muy repetida en plantillas. Se veía genérica.
Modo oscuro	Un solo tema reduce a la mitad el trabajo de diseño y de pruebas. La app fuerza modo claro (`"userInterfaceStyle": "light"` en `app.json`).

7.3 Tokens de color

La paleta vive en un solo archivo, `src/theme/palette.js`. Lo consumen `tailwind.config.js`, que la convierte en clases de NativeWind (`bg-lavanda`, `text-durazno-ink`, `rounded-tile`), y `src/theme/tokens.ts`, que entrega los mismos valores solo a SVG, Reanimated y APIs nativas. Las pantallas

no usan colores literales.

	BASE	VALOR
	Lienzo · fondo de pantallas	`#F6F7F9`
	Superficie · campos, filas	`#FFFFFF`
	Tinta · texto, Trazo	`#17171C`
	Tinta suave · secundario	`#5E6068`
	Línea · divisiones	`#E3E5EA`
	Quieto · píldoras, bloqueos	`#E7E9EE`
	Cobalto · único color de acción	`#2340E0`
	Cobalto suave · selección	`#E4E8FD`
	Error · texto / fondo	`#C4352B` / `#FDE3E0`

	BLOQUES (FONDO / TEXTO)	USO
	Lavanda `#D9D2FF` / `#241A5C`	Consulta, citas
	Menta `#C6EFD9` / `#0E3B26`	Confirmar, jornadas
	Durazno `#FFD3BF` / `#4A1D0B`	Solidario + textura
	Mantequilla `#FFEFA8` / `#3D3102`	Pagos

Regla: el texto sobre un bloque usa siempre el tono oscuro de su misma familia (contraste mayor a 7:1). El cobalto es el único color de acción en toda la app.

```
// tailwind.config.js · NativeWind 4 + Tailwind 3; los valores salen de palette.js
const { palette } = require('./src/theme/palette');
module.exports = {
  presets: [require('nativewind/preset')],
  theme: { extend: {
    colors: {
      canvas: palette.canvas, surface: palette.surface, quiet: palette.quiet,
      ink:    { DEFAULT: palette.ink, soft: palette.inkSoft },
      accent: { DEFAULT: palette.accent, soft: palette.accentSoft, on: palette.onAccent },
      lavanda: { DEFAULT: palette.lavanda, ink: palette.lavandaInk },  // menta, durazno y
mantequilla igual
    },
    borderRadius: { tile: '22px', field: '14px' },
  } },
};
// En una pantalla: <Tile tone="solidario"> o className="rounded-tile bg-durazno"
```

7.4 Tipografía, formas e íconos

Tipografía

- **Bricolage Grotesque 800 y 700:** títulos y cifras grandes dentro de los bloques.
- **Geist 400 a 600:** todo el texto de lectura.

Formas

- Bloques con radio 22 (`rounded-tile`), campos con radio 14 (`rounded-field`), botones y chips en píldora.

- **Geist Mono 500:** horas y montos en listas; la agenda se lee como un instrumento preciso.
- Escala en `tailwind.config.js`: `number` 40, `display` 34, `title` 26, `heading` 18, `body-lg` 16, `body` 15, `label` 13 y `caption` 12. Se usa con `<Text variant>`. Fuentes propias con `expo-font`: el Pixel y el iPhone se ven igual.
- Sin sombras: la jerarquía la dan los bloques de color. Solo el botón flotante lleva una sombra tenue teñida de cobalto.

Íconos

- Phosphor, peso regular, importado ícono por ícono para no cargar el paquete completo.
- Las pestañas son nativas: SF Symbols en iPhone y Material Symbols en Android.

7.5 Diseño v2: Trazo vivo

La interfaz debe sentirse viva pero en calma: parte del público vivió un sismo. Cada animación significa algo; no hay adornos en bucle ni rebotes gratuitos. Estado: IMPLEMENTADO.

MOVIMIENTO	DÓNDE	QUÉ COMUNICA
Cascada	Bloques principales de cada pantalla (`Aparecer`): suben 14 px con resorte, 45 ms entre uno y otro, una sola vez.	El orden de lectura.
Cifras que cuentan	Cupos, por cobrar y totales (`NumeroAnimado`): cuentan del valor anterior al nuevo en 0,65 s.	Que algo cambió y cuánto.
Resorte y háptico	Todo lo tocable (`Presionable`): se hunde al 97 % con resorte y da un toque háptico leve. Al guardar o completar, háptico de éxito.	Que el toque llegó; reemplaza los avisos de “guardado”.
Reacomodo	Listas que pierden o reordenan filas: seguimientos, pagos, historia, ajustes.	A dónde fue cada elemento.
Trazo interactivo	Línea del día en “Hoy”: al arrastrar el dedo muestra la cita más cercana y al soltar sobre un nodo la abre. Se vuelve una barra fina cuando el encabezado se encoge.	El día como un recorrido.
Pulso de la próxima cita	Nodo cobalto del Trazo: una onda cada 2,4 s. Es lo único que se repite. El anillo de cuenta regresiva pasa a cobalto a 10 min.	Qué sigue.
Sismógrafo	Bienvenida y bloqueo: el acelerómetro (`expo-sensors`) agita la línea cuando se mueve el teléfono y luego se calma sola.	La firma de la marca, en vivo.
Gestos	Deslizar filas (WhatsApp, Asistió, Agendar), arrastrar una cita para reprogramar, deslizar el resumen semanal.	Acción directa, siempre con botón visible.

REGLA DE REDUCIR MOVIMIENTO

Con “Reducir movimiento” activo en el teléfono, nada se desplaza: la cascada y el reacomodo se apagan, las cifras cambian de inmediato, el Trazo queda quieto sin pulso y el sismógrafo no escucha el acelerómetro. La información y las acciones son las mismas.

7.6 Claridad y accesibilidad

Bonito quiere decir tranquilo y obvio. Antes de dar por terminada una pantalla se quita todo lo que la psicóloga no echaría de menos. Estas reglas son obligatorias en el código:

REGLA	CÓMO SE CUMPLE
Menos texto	Un título corto y como máximo una línea de apoyo por bloque. Lo secundario va a la hoja de detalle, no a la lista.
Una acción principal	Una por pantalla y es la más grande (por ejemplo, “Agendar” en Hoy). Las acciones raras van al detalle.
Objetivos táctiles	Mínimo 44 × 44 pt, botones principales de 52 pt y 8 pt entre objetivos. Los botones de solo ícono son círculos de 44 pt con etiqueta.
Legible	Texto de 15 pt o más; 12 pt solo para metadatos. Contraste mínimo 4,5:1 (tinta suave sobre lienzo es el límite). Sin alturas fijas en textos, para respetar el tamaño de letra del sistema.
El color nunca va solo	Solidario lleva textura rayada, una cita solicitada lleva borde punteado y “no asistió” es un rombo en la tira de asistencia.
Lector de pantalla	Cada elemento tocable tiene rol y etiqueta en español que dice qué pasa (“Llamar a Marta Giraldo”). El SVG decorativo se oculta. Deslizar y arrastrar también existen como acción accesible o botón visible.
Aire	Márgenes laterales de 20 pt y 12 a 16 pt entre bloques. Se prefiere el espacio en blanco a divisores y bordes.
Estados vacíos y de error	Una línea y una acción, con el Trazo.

Estado: implementado en todas las pantallas y revisado en el emulador. Falta una revisión con TalkBack y VoiceOver en dispositivo real.

7.7 Mapa de navegación



Figura 2. Rutas reales de la aplicación: cada nombre es un archivo de `src/app/` (Expo Router con rutas tipadas). El bloqueo no es una ruta: `AccessGate` envuelve la pila al abrir y tras 2 min en segundo plano.

7.8 Componentes reutilizables (src/ui)

Viven en `src/ui/`, sin lógica de negocio, tipados y con etiquetas de accesibilidad. Todo lo tocable se apoya en `Presionable`. Las clases se combinan con `cn()`.

COMPONENTE	PARA QUÉ
Presionable	Base de todo lo tocable: resorte y háptico.
Aparecer	Entrada en cascada (`orden`) y reacomodo.
NumeroAnimado	Cifra que cuenta hasta el valor nuevo.
TraceLine	El Trazo: nodos, pulso y energía en vivo.
Tile	Bloque de color por tono.
HatchOverlay	Textura rayada de lo solidario.
SolidarioMark	Marca de cupo solidario (durazno + textura).
Text	Texto con `variant` de la escala.
Button	Botón de 52 pt; tamaño pequeño de 44 pt.
Fab	Botón flotante principal.

COMPONENTE	PARA QUÉ
Segmented	Opciones excluyentes; `completo` ocupa todo el ancho.
Field	Campo con etiqueta arriba, ayuda y error.
ToggleRow	Fila con interruptor.
ListRow	Fila: hora en mono, título y una acción.
Chip	Etiqueta de estado o filtro.
EmptyState	Estado vacío: una línea, una acción y el Trazo.
Screen	Pantalla con márgenes y áreas seguras.
Sheet · SheetHeader	Hojas con pie fijo y manejo del teclado.

Las piezas que usa un solo módulo (fila deslizable, cita arrastrable, anillo de cuenta regresiva, medidor de cupos) viven en la carpeta de ese módulo, no en `src/ui` .

7.9 Referentes

REFERENTE	QUÉ SE TOMA	DÓNDE SE USA
Clay, Wise	Bloques de color plano y cifras con peso, sin sombras.	Mosaico de “Hoy” y “Solidario”.
Cal.com	Agenda donde la identidad la carga la tipografía, no los adornos.	Agenda y horas en Geist Mono.
Things 3 · Amie	Bandeja del día; crear tocando el espacio vacío de la línea de tiempo.	“Hoy” y agenda.
Attio	Ficha con historial de actividad y edición en panel.	Ficha del paciente y hojas de edición.

08

Arquitectura y stack tecnológico

Trazo es una app *local-first*: una sola base de código en TypeScript que corre en Expo Go y guarda todos sus datos en una base SQLite dentro del teléfono. No hay cuentas ni servidor. Solo el mapa y los sismos recientes salen a internet, y solo para leer datos públicos.

8.1 Vista general



Figura 3. Arquitectura local-first de Trazo. Todo el dominio vive en el teléfono; solo el mapa y los sismos consultan internet, y solo para leer.

8.2 Stack

Versiones tomadas de `package.json` de la rama `feat/mvp-sprints`.

CAPA	TECNOLOGÍA	POR QUÉ
Lenguaje	TypeScript 6 en modo estricto	Errores detectados al escribir; rutas tipadas de Expo Router.
Framework	Expo SDK 58 · React Native 0.88 · React 19.3 · Nueva Arquitectura · React Compiler	Lo del curso en su versión actual; corre en Expo Go sin compilar nada.
Navegación	Expo Router 58: pestañas, pilas, rutas dinámicas, hojas *formSheet*	Rutas por archivos; editar en una hoja sin perder el contexto.
Estilos	NativeWind 4.2 + Tailwind CSS 3.4; paleta en `src/theme/palette.js`	Es lo enseñado en clase; una sola fuente de colores (ADR-011).
Persistencia	`expo-sqlite` 58 (SQLite local, WAL, claves foráneas)	Funciona sin internet, sin cuentas y sin costo (ADR-010).
Datos	TanStack Query 5 sobre repositorios SQLite	Caché, estados de carga y error, invalidación por entidad.

CAPA	TECNOLOGÍA	POR QUÉ
Estado de UI	Zustand 5	Sesión, día de la agenda, filtros y mapa sin pasar *props* (ADR-012).
Datos remotos	axios 1 + TanStack Query (solo sismos del USGS)	Patrón del curso para APIs públicas (ADR-013).
Mapas	Leaflet 1.9.4 en `react-native-webview` 14 + `expo-location`	Mismo enfoque del proyecto de mapas del curso; sin llaves de pago.
Formularios	React Hook Form 7 + Zod 4	Ficha de paciente y datos del consultorio validados con un esquema.
Movimiento	Reanimated 4.7 · Gesture Handler 3.3 · reanimated-carousel 5 · expo-haptics	Arrastrar citas, filas deslizables, carrusel, toque con respuesta.
UI	Sistema propio en `src/ui`; Phosphor 3; react-native-svg 15	El Trazo y la textura solidaria se dibujan con SVG. FlashList y `@howljs/calendar-kit` (previstos en v0.2) se descartaron: la agenda es propia y las listas son cortas.
Tipografía y fechas	Bricolage Grotesque, Geist, Geist Mono · date-fns 4 + `@date-fns/tz`	Misma letra en Android e iPhone; zona `America/Bogota` explícita.
Dispositivo	expo-notifications (locales), expo-local-authentication, expo-sensors, expo-print, expo-sharing, expo-crypto	Avisos, bloqueo, acelerómetro, PDF e ids; todo incluido en Expo Go.
Calidad	ESLint (`eslint-config-expo`) y `tsc --noEmit`	Se corren antes de integrar cada módulo. Sin pruebas automáticas (fuera del alcance académico).

8.3 Stack frente a lo visto en el curso

La meta fue que el 90 % del stack fuera lo enseñado en clase y el 10 % restante, extras justificados por el problema.

VISTO EN CLASE	DÓNDE SE USA EN TRAZO
Expo Router	Pestañas, pilas, rutas dinámicas (`paciente/[id]` , `cita/[id]` , `jornada/[id]`) y hojas inferiores.
NativeWind + Tailwind	Toda la interfaz con `className` ; la paleta vive en `tailwind.config.js` .
TanStack Query + axios	Toda la lectura de datos; axios para los sismos del USGS.
Zustand	Sesión y bloqueo, día de la agenda, búsqueda de pacientes, mes de pagos, permisos y ubicación del mapa.
expo-location + Leaflet en WebView	Mapa de jornadas, "mi ubicación" y selección de punto al crear una jornada.
Reanimated + Gesture Handler	Arrastrar citas, filas deslizables, encabezados que se encogen, Trazo interactivo.
react-native-reanimated-carousel	Bienvenida y resumen de la semana.
Extras (10 %)	SQLite local, acelerómetro (expo-sensors), biometría, avisos locales y PDF.

8.4 Decisiones de arquitectura (ADR)

Cada decisión importante se registra aquí con su motivo y la alternativa descartada; el código las cita por número (por ejemplo, ADR-006 en `src/lib/whatsapp.ts`). Las decisiones reemplazadas se conservan para mostrar cómo cambió el diseño.

ADR	DECISIÓN	MOTIVO PRINCIPAL	ALTERNATIVA DESCARTADA	ESTADO
001	React Native + Expo	Es lo del curso y permite probar en iPhone gratis con Expo Go, sin Mac.	Flutter: necesita Mac o servicio de pago para llegar al iPhone.	VIGENTE
002	Solo módulos incluidos en Expo Go	Costo $0 e instalación con un QR.	Development build: cuenta de Apple de pago.	VIGENTE
003	Supabase como backend	Modelo relacional, RLS y restricciones en la base.	Firebase.	REEMPLAZADO POR 010
004	TanStack Query para datos; Zustand para la interfaz	Separar datos de estado de interfaz reduce código y errores. Hoy TanStack Query lee de SQLite y del USGS.	Redux Toolkit.	VIGENTE
005	Online primero con caché persistente	Suponía datos en la nube y tolerancia a cortes.	Offline-first total.	REEMPLAZADO POR 010
006	WhatsApp por enlace `wa.me`	Gratis, sin aprobación de plantillas; la psicóloga revisa antes de enviar.	API de WhatsApp Business.	VIGENTE
007	Arquitectura por funcionalidades	Cada módulo es independiente; permitió trabajar cinco módulos en paralelo.	Carpetas por tipo (screens, services).	VIGENTE
008	Sistema visual Trazo suave, solo modo claro	Identidad propia; un solo tema reduce diseño y pruebas.	Modo oscuro, glassmorphism.	VIGENTE
009	Pruebas en emulador Pixel 8	Sin Mac no hay simulador de iOS; se cierra con una prueba en iPhone real.	Simulador de iOS.	VIGENTE
010	Local-first con SQLite; Supabase como adaptador futuro	Funciona en Expo Go sin cuentas, servidor ni costo; los datos de salud no salen del teléfono; casi todo funciona sin internet. Los repositorios aíslan el SQL para cambiar de fuente sin tocar pantallas.	Supabase como fuente principal (003); sincronización con PowerSync o WatermelonDB (no van en Expo Go).	VIGENTE
011	NativeWind 4 + Tailwind 3 como sistema de estilos	Es lo enseñado en clase. Clases completas en `className`; colores, letras y radios en `tailwind.config.js`, que lee `palette.js`. `tokens.ts` solo alimenta SVG, Reanimated y APIs nativas.	`StyleSheet.create` con tokens (primera versión; quedan dos usos heredados en la carga de la base y en la versión web de las pestañas).	VIGENTE

ADR	DECISIÓN	MOTIVO PRINCIPAL	ALTERNATIVA DESCARTADA	ESTADO
012	Zustand solo para estado de interfaz	Sesión y bloqueo, día de la agenda, filtros y mapa se comparten sin *props*. Los datos del dominio nunca se copian a Zustand: viven en SQLite y se leen con TanStack Query.	Context de React (renderiza de más); Redux.	VIGENTE
013	Datos remotos solo públicos, con axios + TanStack Query	Solo APIs públicas sin llave (USGS). Cada una en `features/<modulo>/api/`: tipos, cliente axios, *mapper* y hook. Nunca se envían datos de la app.	`fetch` directo en componentes; API propia.	VIGENTE

8.5 Capas y estructura del proyecto



Figura 4. Flujo de una escritura. Las pantallas nunca escriben SQL: pasan por un hook y un repositorio.

```
trazo/
├─ app.json · tailwind.config.js · babel.config.js · metro.config.js
├─ src/
│  ├─ app/                    # Rutas (Expo Router): solo componen
│  │  ├─ _layout.tsx          # QueryClient, fuentes, DatabaseGate, AccessGate
│  │  ├─ (tabs)/index · agenda · pacientes · solidario
│  │  ├─ cita/nueva · cita/[id] # hojas formSheet
│  │  ├─ paciente/nuevo · paciente/[id] · nota/[id]
│  │  ├─ jornada/nueva · jornada/[id] · mapa · seguimientos · informe
│  │  ├─ pagos · por-confirmar · resumen · onboarding
│  │  └─ ajustes/index · disponibilidad · plantillas · cupos
│  ├─ features/               # Un módulo por funcionalidad
│  │  ├─ agenda/              # pantallas, hojas, rules.ts, repo.ts, hooks.ts, store.ts
│  │  ├─ hoy/ · pacientes/ · pagos/ · acceso/
│  │  └─ solidario/           # api/ (USGS), mapa/ (Leaflet), store/, components/
│  ├─ ui/                     # Sistema de diseño: Text, Button, Tile, TraceLine, Presionable…
│  ├─ data/                   # db.ts, schema.ts, keys.ts (qk), hooks.ts, repos/, seed.ts
│  ├─ domain/types.ts         # Tipos y enums del dominio
│  ├─ lib/                    # dates, format, whatsapp, id, cn
│  ├─ navigation/             # Barra de pestañas
│  ├─ theme/                  # palette.js (colores), tokens.ts, fonts.ts
│  └─ global.css              # Directivas de Tailwind
└─ docs/                      # Documento maestro e informes (HTML a PDF)
```

REGLAS DE DEPENDENCIA

- `src/app/` solo compone: importa la pantalla del módulo y declara opciones como *formSheet*.
- El SQL vive solo en `src/data/repos/` (entidades compartidas) o en `features/<modulo>/repo.ts` (tablas propias, como notas o jornadas). Las pantallas usan hooks.
- Toda llave de TanStack Query empieza con una llave base de `qk`; una mutación invalida por entidad sin conocer las consultas de otros módulos.
- Un módulo usa reglas públicas de otro sin tocar sus pantallas: la agenda pregunta a `solidario/cupos.ts` por el cupo (RN-03).
- `src/ui/` no conoce el negocio: recibe datos por *props*. Las reglas (`rules.ts`) son funciones puras sin React.

8.6 Ejemplo completo de una funcionalidad

Crear una cita sin solapes (HU-04, RN-01). El repositorio valida y escribe; el hook invalida la caché; la hoja muestra el error en línea. El mismo esquema se repite en cada módulo.

```
// src/data/repos/citas.ts
/** RN-01: dos citas activas no pueden solaparse. */
export async function haySolape(inicio: string, fin: string, excluirId?: string) {
  const f = await consultarUno<{ n: number }>(
    `SELECT COUNT(*) AS n FROM citas WHERE estado IN ('solicitada','confirmada')
      AND inicio < ? AND fin > ? AND id != ?`,
    [fin, inicio, excluirId ?? ''],
  );
  return (f?.n ?? 0) > 0;
}

export async function crearCita(d: NuevaCita): Promise<CitaConPaciente> {
  const estado = d.estado ?? 'confirmada';
  if ((estado === 'confirmada' || estado === 'solicitada') && (await haySolape(d.inicio, d.fin)))
throw new ErrorSolape();
  const id = nuevoId();   // UUID generado en el teléfono (expo-crypto)
  await ejecutar(`INSERT INTO citas (id, paciente_id, inicio, fin, estado, ...) VALUES (?,?,?,?,?,
...)`, [...]);
  return (await obtenerCita(id))!;
}
```

```
// src/data/hooks.ts
const useInvalidarCitas = () => {
  const qc = useQueryClient();
  return () => Promise.all([qc.invalidateQueries({ queryKey: qk.citas }), qc.invalidateQueries({
queryKey: qk.pagos })]);
};

export function useCrearCita() {
  const invalidar = useInvalidarCitas();
  return useMutation({ mutationFn: citas.crearCita, onSuccess: invalidar });
}
```

```
// src/features/agenda/nueva-cita-sheet.tsx (guardar, resumido)
if (solidaria && !(await confirmarCupoSolidario(fecha))) return;   // RN-03, regla del módulo
solidario
try {
  const inicio = isoDesde(fecha, horaLista);
  const cita = await crear.mutateAsync({ pacienteId: paciente.id, inicio, fin:
sumarMinutos(inicio, duracion), modalidad, esSolidaria: solidaria });
  await programarAviso(cita.id, cita.inicio);                              // aviso local 15 min
antes
  void Haptics.notificationAsync(Haptics.NotificationFeedbackType.Success);
  router.back();                                                            // cierra la hoja; la
agenda se reacomoda
} catch (e) {
  setError(e instanceof ErrorSolape ? 'Ese horario se cruza con otra cita. Elige otra hora.' : 'No
se pudo guardar la cita. Intenta de nuevo.');
}
```

Arrastrar una cita para reprogramarla usa `actualizarCita`, que repite la misma validación excluyendo la cita que se mueve; si choca, la cita vuelve a su lugar y la agenda ofrece Deshacer en los cambios exitosos.

8.7 Datos remotos públicos: sismos del USGS

Es el único consumo de API del proyecto y sigue el patrón del curso: cliente axios, función de consulta, *mapper* al modelo de la app y hook de TanStack Query (ADR-013).

```
// src/features/solidario/api/sismos.api.ts
export const getSismosRecientes = async (): Promise<Sismo[]> => {
  const { data } = await usgsApi.get<USGSResponse>('/query', {
    params: { format: 'geojson', latitude: PEREIRA.latitud, longitude: PEREIRA.longitud,
      maxradiuskm: 400, minmagnitude: 2.5, orderby: 'time', limit: 10 },
  });
  return data.features.map(mapUSGSFeature).filter((s): s is Sismo => s !== null);
};

// src/features/solidario/api/use-sismos.ts
export const useSismos = () =>
  useQuery({ queryKey: ['solidario', 'sismos'], queryFn: getSismosRecientes,
    staleTime: QUINCE_MINUTOS, gcTime: UN_DIA, retry: 1 });
```

8.8 Funcionamiento sin internet

- **Casi todo funciona sin red:** agenda, pacientes, notas, pagos, programa solidario, avisos locales y PDF leen y escriben en SQLite.
- **Sismos:** si la petición no llega al servidor (`esFalloDeRed`), el bloque muestra "sin conexión" con Reintentar. Si ya había datos, se siguen mostrando con la marca "sin actualizar".
- **Mapa:** Leaflet y las teselas necesitan internet. Si no cargan en 15 segundos, la pantalla muestra "El mapa necesita internet" con el Trazo en calma; las jornadas siguen disponibles en la lista.
- **WhatsApp:** la app solo abre el enlace; el envío depende de la conexión de WhatsApp.
- **Identificadores:** los registros nuevos generan su UUID en el teléfono, lo que deja lista una sincronización futura sin choques de ids.

8.9 Notificaciones y WhatsApp

```
// src/lib/whatsapp.ts (ADR-006)
export function enlaceWhatsApp(telefono: string, mensaje: string) {
  const digitos = telefono.replace(/\D/g, '');
  const numero = digitos.length === 10 ? `57${digitos}` : digitos;   // celular colombiano
  return `https://wa.me/${numero}?text=${encodeURIComponent(mensaje)}`;
}

// src/features/agenda/notifications.ts: aviso local, sin nombres ni motivos (RN-10)
await Notifications.scheduleNotificationAsync({
  identifier: `cita-${citaId}`,
  content: { title: 'Tienes una cita pronto', body: `Empieza en ${MINUTOS_ANTES} minutos.`, data:
{ citaId } },
  trigger: { type: Notifications.SchedulableTriggerInputTypes.DATE, date: fecha, channelId: CANAL
},
});
```

Los avisos son locales (las notificaciones *push* remotas no funcionan en Expo Go y no se usan). Si la psicóloga niega el permiso, la agenda funciona igual, sin avisos. Al abrir la agenda, `sincronizarAvisos` programa los que faltan y quita los de citas que ya no están confirmadas.

8.10 Paquetes

Siempre instalar con `npx expo install`: elige la versión compatible con el SDK, que es la que trae Expo Go.

```
npx expo install expo-sqlite expo-crypto @tanstack/react-query zustand axios
npx expo install nativewind tailwindcss@3 react-native-reanimated react-native-gesture-handler
npx expo install react-native-reanimated-carousel react-native-webview expo-location expo-sensors
npx expo install expo-notifications expo-local-authentication expo-print expo-sharing expo-haptics
npx expo install react-hook-form @hookform/resolvers zod date-fns @date-fns/tz clsx tailwind-merge
npx expo install react-native-svg phosphor-react-native expo-font @expo-google-fonts/bricolage-
grotesque \
  @expo-google-fonts/geist @expo-google-fonts/geist-mono
```

Antes de agregar cualquier librería con código nativo, verificar en su documentación que funciona en Expo Go (ADR-002). Si no, buscar alternativa en JavaScript puro.

09

Modelo de datos y seguridad

El modelo vive en una base SQLite dentro del teléfono: doce tablas, una instalación por consultorio y ningún dato de salud fuera del dispositivo. La seguridad se apoya en tres capas: el teléfono (su cifrado y su bloqueo), el bloqueo propio de Trazo y el candado de las notas privadas.

9.1 Modelo entidad-relación

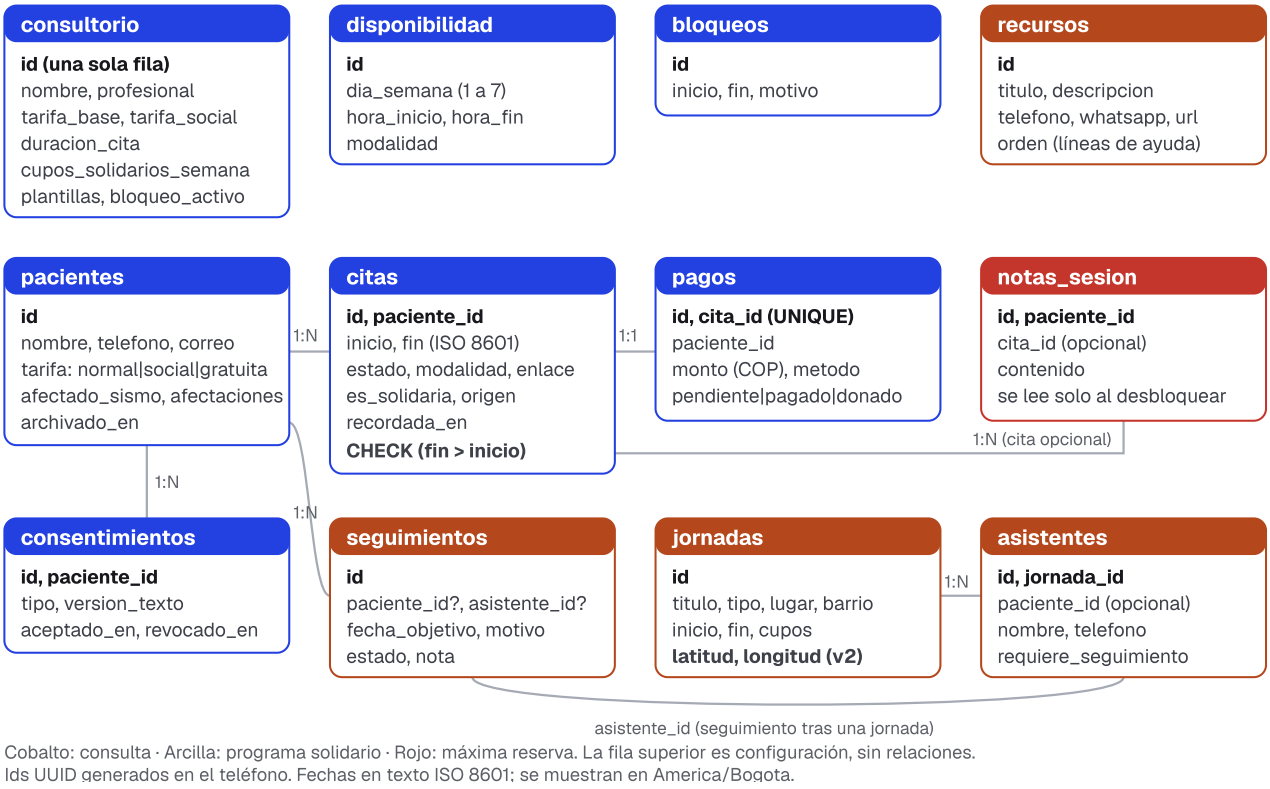


Figura 5. Modelo de datos real (`src/data/schema.ts` , versión 2 del esquema).

9.2 Esquema SQLite y migraciones

Cada migración es un bloque SQL en la lista `MIGRACIONES` . Al abrir, `migrar()` compara `PRAGMA user_version` con el largo de la lista y aplica las pendientes, cada una en su transacción. Una migración publicada nunca se edita: se agrega otra al final. La versión 2 agregó las coordenadas de las jornadas para el mapa.

```sql
-- src/data/schema.ts, v1 (extracto)
CREATE TABLE citas (
  id TEXT PRIMARY KEY NOT NULL,
  paciente_id TEXT NOT NULL REFERENCES pacientes(id) ON DELETE CASCADE,
  inicio TEXT NOT NULL,
  fin TEXT NOT NULL,
  estado TEXT NOT NULL DEFAULT 'confirmada'
    CHECK (estado IN ('solicitada','confirmada','asistio','no_asistio','cancelada')),
  modalidad TEXT NOT NULL DEFAULT 'presencial' CHECK (modalidad IN ('presencial','virtual')),
  es_solidaria INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  origen TEXT NOT NULL DEFAULT 'app',
  -- enlace, motivo, recordada_en, creado_en, actualizado_en
  CHECK (fin > inicio)
);
CREATE INDEX citas_inicio_idx ON citas (inicio);

CREATE TABLE pagos (
  id TEXT PRIMARY KEY NOT NULL,
  cita_id TEXT NOT NULL UNIQUE REFERENCES citas(id) ON DELETE CASCADE,   -- un pago por cita (RN-
05)
  monto INTEGER NOT NULL,
  estado TEXT NOT NULL DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado IN ('pendiente','pagado','donado'))
  -- paciente_id, metodo, pagado_en, creado_en
);

-- v2: coordenadas de la jornada para el mapa solidario
ALTER TABLE jornadas ADD COLUMN latitud REAL;
ALTER TABLE jornadas ADD COLUMN longitud REAL;
```

La base se abre con `PRAGMA journal_mode = WAL; PRAGMA foreign_keys = ON;`. SQLite no tiene restricciones de exclusión por rango, así que RN-01 se valida en el repositorio (`haySolape`) antes de cada inserción o cambio de horario. Los datos de demostración (`src/data/seed.ts`) son ficticios.

TRABAJO FUTURO: SUPABASE Y RLS

Si Trazo pasara a producción con varios dispositivos, el adaptador de Supabase (ADR-010) agregaría `consultorio_id` a cada tabla, políticas de Row Level Security por miembro del consultorio, una política más estricta para las notas (solo su autora) y RN-01 como restricción de exclusión en PostgreSQL. No está implementado.

9.3 Acceso, bloqueo y notas privadas

MEDIDA	IMPLEMENTACIÓN
Sin cuentas	No hay registro, contraseñas ni servidor. La primera vez se elige "Crear mi consultorio" o "Explorar con datos de demostración". Los datos quedan en el teléfono.
Bloqueo de la app	Opcional y activo por defecto (`bloqueo_activo`). `expo-local-authentication` pide biometría o el código del teléfono al abrir en frío y al volver tras 2 minutos o más en segundo plano. Activarlo o quitarlo en Ajustes exige verificar la identidad. En Expo Go para iPhone Face ID no está disponible y el sistema pide el código. Si el teléfono no tiene ningún bloqueo, se avisa y se permite entrar.
Sesión	Estado de interfaz en Zustand (`acceso/sesion.ts`): arranca cerrada en cada apertura en frío y nunca se guarda en disco. Como no hay cuentas, no hay sesión cifrada que guardar: `expo-secure-store` está instalado pero no se usa.

MEDIDA	IMPLEMENTACIÓN
Cortina de privacidad	Si la app pasa a segundo plano o queda inactiva, una cortina neutra con el Trazo tapa el contenido para que el selector de apps no muestre datos.
Notas privadas	Las listas y la historia muestran solo fecha y sesión, nunca el texto. El contenido se lee después de verificar la identidad y se vuelve a bloquear al salir de la app o tras 2 minutos sin actividad; el borrador se guarda y el texto se limpia de la pantalla.
Llaves y secretos	No hay: el USGS y OpenStreetMap no piden llave. No hay secretos en el repositorio.

9.4 Página de reservas segura

APLAZADA La página pública de reservas necesita un servidor (función de horarios libres y función que valide y limite solicitudes), así que depende del adaptador de Supabase. El esquema ya la contempla: el campo `origen` (`app` o `web`) y el estado `solicitada` , que la pantalla Hoy muestra como solicitudes por confirmar.

9.5 Lista de verificación de seguridad (basada en OWASP MASVS)

ÁREA	CONTROL EN TRAZO	ESTADO
Almacenamiento	Datos solo en la base SQLite de la app, protegida por el aislamiento y el cifrado del teléfono. Nada sensible en registros de consola, portapapeles ni PDF (los resúmenes excluyen las notas). El archivo no tiene cifrado propio: depende del sistema operativo del teléfono, porque SQLCipher exige una compilación fuera de Expo Go.	IMPLEMENTADO EN PARTE
Autenticación	Bloqueo local con biometría o código; autobloqueo a los 2 minutos; candado propio para las notas.	IMPLEMENTADO, falta probar en iPhone
Red	Solo HTTPS y solo lectura: USGS, teselas de OpenStreetMap y Leaflet 1.9.4 desde unpkg. La app nunca envía sus datos.	IMPLEMENTADO
Plataforma	Cortina en segundo plano; avisos sin nombres ni motivos (RN-10); WhatsApp se abre con el mensaje para que la psicóloga lo revise antes de enviar.	IMPLEMENTADO, falta probar en dispositivo
Código	TypeScript estricto, ESLint y `tsc` antes de integrar; dependencias con `npx expo install` . Sin integración continua ni revisión automática de dependencias.	IMPLEMENTADO EN PARTE
Privacidad	Solo datos ficticios; autorización de datos con versión del texto (`consentimientos`); archivar pacientes; resumen del paciente en PDF; borrar todo desde Ajustes. La eliminación de un solo paciente (HU-25) no está.	IMPLEMENTADO EN PARTE
Servidor	RLS, pruebas de políticas y asesor de seguridad de Supabase.	APLAZADO (sin servidor)

10

iPhone y Android sin Mac y sin costo

Trazo corre en Expo Go, sin compilaciones nativas: así se prueba en Android y en iPhone sin Mac, sin cuenta de desarrollador y sin costo (ADR-001, ADR-002 y ADR-009). Todo el desarrollo se probó en el emulador Pixel 8 de Android Studio con Expo Go 58.0.5. El destino es iPhone; la prueba en un iPhone real sigue pendiente.

10.1 Qué se usó

USADO EN EL PROYECTO · $0

- [ ] PC con Windows, Node.js LTS, npm y Git
- [ ] **Emulador Pixel 8** en Android Studio con **Expo Go 58**
- [ ] Repositorio público en GitHub
- [ ] Servicios públicos sin clave: sismos del USGS y mapas de OpenStreetMap
- [ ] Para la prueba final: un iPhone con Expo Go (deseable)

NO SE NECESITÓ

- Mac ni Xcode
- Apple Developer Program (USD 99/año)
- Cuenta de Google Play (USD 25)
- Servidores, base de datos en la nube o cuenta de Expo

Solo harían falta para publicar en tiendas, que queda como trabajo futuro.

10.2 Cómo llega la app a cada dispositivo

MOMENTO	CÓMO	DETALLE
Desarrollo diario	`npx expo start` y tecla `a`	Abre el proyecto en Expo Go dentro del emulador Pixel 8. Recarga al guardar. Fue el entorno de todas las pruebas.
La descarga se queda en 100 %	`adb reverse tcp:8081 tcp:8081` y abrir `exp://127.0.0.1:8081` en Expo Go	Pasó el 9 de noviembre: el emulador no alcanzaba el servidor por la red local. Con el puerto redirigido carga siempre.
Expo Go vuelve a una versión vieja	Arranque en frío del emulador (*Cold Boot*) y reinstalar Expo Go 58	El arranque rápido restaura una instantánea (*snapshot*) del emulador que puede traer un Expo Go anterior. Antes de cada demostración se revisa la versión.
Prueba en iPhone real	Misma red Wi-Fi: escanear el QR con la cámara. Otra red: `npx expo start --tunnel`	Requiere Expo Go del App Store compatible con el SDK 58. No requiere cuenta de Apple. **PENDIENTE**
Exposición	Emulador en vivo desde el PC	Con video y capturas de respaldo (ver riesgos).

10.3 Límites de Expo Go y cómo se resolvieron

LÍMITE	CÓMO SE RESOLVIÓ EN TRAZO
Solo trae ciertos módulos nativos	Todas las librerías nativas usadas vienen en Expo Go: expo-sqlite, expo-location, react-native-webview, Reanimated, Gesture Handler, expo-sensors, expo-local-authentication, expo-notifications, expo-print, expo-sharing y expo-haptics. El resto es JavaScript puro.

LÍMITE	CÓMO SE RESOLVIÓ EN TRAZO
En iPhone, Expo Go solo abre el SDK vigente	El proyecto está en SDK 58. Si Expo publica otro SDK antes de la exposición, la prueba en iPhone puede fallar; el emulador sigue siendo la demostración principal.
Face ID no funciona en Expo Go	El bloqueo pide el código del iPhone (misma seguridad, otro gesto). En Android, la huella o el PIN.
Sin notificaciones push	No se necesitan: los avisos de cita son locales, programados en el teléfono 15 minutos antes.
Sin selector nativo de fecha y hora	Selectores propios con chips: fecha en tira horizontal y hora en cuadrícula. Se ven igual en ambas plataformas.
Nombre e ícono son los de Expo Go	Aceptable para una demostración académica.

10.4 Diferencias entre el Pixel 8 y un iPhone

Se probó en Android y el destino es iPhone. La tabla resume cómo se maneja cada diferencia en el código.

ASPECTO	PIXEL 8 (PROBADO)	IPHONE (DESTINO)	CÓMO SE MANEJA
Zonas seguras	Cámara perforada	Dynamic Island e indicador de inicio	`useSafeAreaInsets` en pantallas y hojas; nunca alturas fijas.
Pestañas	Barra Material 3	Barra Liquid Glass (iOS 26)	Pestañas nativas de Expo Router (`NativeTabs`): SF Symbols en iPhone, Material Symbols en Android.
Hojas	Hoja inferior de react-native-screens	Hoja nativa de iOS	Siete rutas con `presentation: 'formSheet'`, alturas 85 % y 100 %, sin agarradera. En iPhone el bloqueo usa `FullWindowOverlay` para tapar también las hojas abiertas.
Volver atrás	Botón o gesto del sistema	Gesto desde el borde	Expo Router maneja ambos. El gesto predictivo de Android está desactivado. En iPhone, compartir o alertar desde un menú espera a que el menú termine de cerrarse.
Teclado	Ajusta la ventana	Se superpone	`KeyboardAvoidingView` con `padding` en la hoja base y en Ajustes; toques válidos con el teclado abierto.
Biometría	Huella o PIN	Face ID cae al código	Mismo flujo en ambos; si el teléfono no tiene ningún bloqueo, la app avisa y deja entrar.
Sensores	Sensores virtuales del emulador	Acelerómetro real	El Trazo de la bienvenida y del bloqueo reacciona al movimiento. Sin sensor, la línea queda quieta y nada se rompe.
Avisos	Canal "Citas" y permiso en Android 13+	Permiso de iOS	Si se niega el permiso, la app sigue igual sin avisos. El texto no lleva nombres (RN-10).
Fuentes	Roboto por defecto	SF Pro por defecto	Bricolage Grotesque, Geist y Geist Mono cargadas con `expo-font` : se ven igual en ambos.
Tamaño	412 × 915 dp	393 × 852 pt (iPhone 16)	Diseño flexible; textos que crecen con el tamaño de letra del sistema.

Si se llevara a producción (fuera del alcance académico): EAS Build sin Mac para Face ID, nombre e ícono propios; cuentas de Apple Developer (USD 99/año) y Google Play (USD 25); adaptador de Supabase (ADR-010) para respaldo. Falta probar en iPhone real.

11

Calidad y pruebas

La calidad se sostuvo con tipos estrictos, lint y una revisión manual pantalla por pantalla en el emulador. No hay pruebas automáticas ni integración continua: es lo primero que se agregaría si el proyecto siguiera.

11.1 Lo que sí se hizo

PRÁCTICA	CÓMO	RESULTADO AL 10 DE NOV.
TypeScript estricto	`strict` y `noUncheckedIndexedAccess`; rutas tipadas de Expo Router. Se verifica con `npx tsc --noEmit`.	SIN ERRORES
ESLint	Configuración de Expo (`eslint-config-expo`). Se verifica con `npx expo lint`.	SIN ERRORES
Reglas puras separadas	Cada módulo tiene su `rules.ts` sin interfaz: solapes (RN-01), cupos solidarios (RN-03), estados y fechas en hora de Colombia.	Listas para probarse
Revisión en el emulador	Cada pantalla se recorrió en el Pixel 8 con datos de demostración y se guardaron capturas (`docs/img/v2-*.png`).	Nueve pantallas con captura
Claridad y accesibilidad	Reglas escritas en `AGENTS.md`: textos cortos, una acción principal, objetivos de 44 pt, contraste 4,5:1, el color nunca como única señal, etiquetas para lector de pantalla, "Reducir movimiento".	Aplicadas en los cinco módulos

11.2 Lo que no se hizo

No hay pruebas automáticas (las reglas puras de `rules.ts` son el punto de partida) ni integración continua: tipos y lint se corrieron a mano antes de integrar. Tampoco prueba formal de usabilidad (SUS) ni prueba en iPhone real, deseable antes de la exposición. Una tarea se daba por **terminada** al revisarse en el emulador, con `tsc` y lint sin errores, las reglas de claridad cumplidas y solo datos ficticios.

11.3 Flujo de trabajo con Git

- **Ramas por módulo en paralelo.** Cada módulo (acceso, hoy y pagos, agenda, pacientes, solidario) se trabajó en su propia rama y solo tocó sus rutas y su carpeta, según la tabla de propiedad de `AGENTS.md`. Los archivos compartidos eran de solo lectura, por eso la integración no tuvo conflictos.
- **Integración** en `feat/mvp-sprints`, con revisión de tipos, lint y emulador después de cada fusión.
- **Pull requests** hacia `master`: n.º 1 con la base del proyecto (`feat/base-trazo-suave`) y n.º 2 con el MVP (`feat/mvp-sprints`).
- **Commits** con Conventional Commits en español y el módulo como alcance: `feat(agenda): línea de tiempo en NativeWind, store de día y arrastre para reprogramar`.

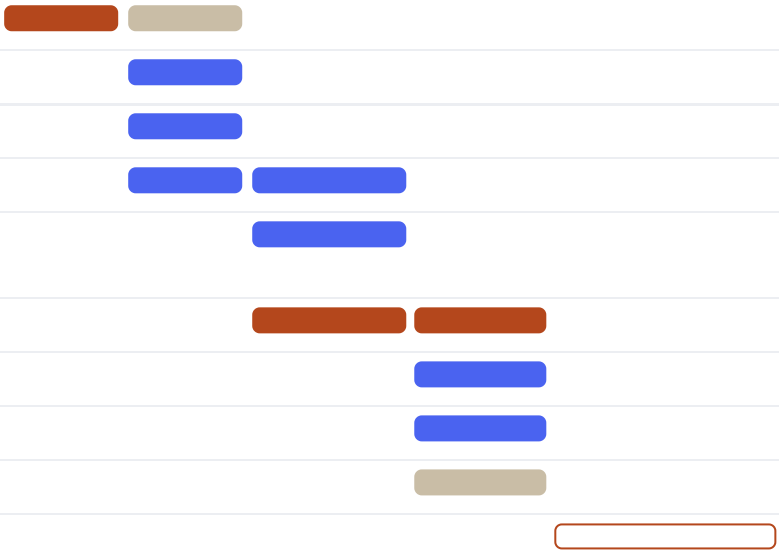
12

Plan de trabajo

El plan original preveía seis semanas. El trabajo real se concentró en tres días (8, 9 y 10 de noviembre de 2026): los sprints S0 a S4 están completos y S5, la preparación de la exposición, está en curso.

12.1 Cronograma real

TRABAJO	8 NOV	9 NOV	10 NOV MAÑANA	10 NOV TARDE	EXPOSICIÓN
Contexto, requisitos, diseño y documento v0.2					
Proyecto base y sistema visual Trazo suave					
Capa de datos local (SQLite) y demostración					
Hoy y pagos					
Agenda, pacientes, solidario y acceso en paralelo					
Integración en `feat/mvp-sprints`					
NativeWind y stack del curso					
Diseño v2 "Trazo vivo", mapa y sismos					
Informe de avances y documento v1.0					
Guion, video y prueba en iPhone					



12.2 Hitos registrados en Git

FECHA Y HORA	HITO	COMMIT
9 nov · 00:17	Proyecto creado (Expo SDK 58, Expo Router, TypeScript estricto).	`da07a45`
9 nov · 01:14	Sistema visual Trazo suave, componentes base y pantalla Hoy.	`c381b24`
9 nov · 13:06	Nombre Trazo, documento maestro v0.2 en el repositorio y PR n.º 1.	`b26481e`
9 nov · 13:21	Capa de datos local, dominio y base compartida para los módulos.	`9ec7ccd`
9 nov · 13:38	Hoy conectado a datos, Por confirmar y pagos con PDF.	`c95d2ff`
10 nov · 12:44 a 13:01	Primera versión de los cinco módulos e integración.	`5a9d169`
10 nov · 13:14	NativeWind y Tailwind, base de diseño v2 con movimiento.	`5ed4ca9`
10 nov · 20:05 a 20:16	Módulos v2: arrastre de citas, historias, mapa, sismos, filas deslizables.	`16cb540`
10 nov · 20:30	Se retira Calma y se pulen Ajustes.	`a3f1f85`
10 nov · 20:37	Informe de avances y capturas nuevas; PR n.º 2.	`bf2ae06`

12.3 Estado por sprint

SPRINT	OBJETIVO	QUÉ SE ENTREGÓ	ESTADO
S0	Diseño y preparación	Documento maestro v0.2, sistema visual, repositorio, emulador con Expo Go 58.	COMPLETO
S1	Fundaciones	Componentes, navegación, capa de datos SQLite, demostración, bienvenida, bloqueo y pacientes.	COMPLETO
S2	Agenda	Línea de tiempo, citas, arrastre para reprogramar, próximo hueco libre, disponibilidad, bloqueos y avisos.	COMPLETO
S3	Consultorio completo	Hoy, recordatorios por WhatsApp, pagos, ficha, notas privadas y resumen semanal.	COMPLETO
S4	Programa solidario	Cupos, jornadas, seguimientos, líneas de ayuda, informe en PDF, mapa y sismos recientes.	COMPLETO
S5	Exposición	Guion y video de demostración; probar en el emulador los gestos pendientes; prueba en iPhone real (deseable).	EN CURSO

Se aplazaron la página web de reservas, la nube (Supabase) y la prueba SUS formal. El ejercicio Calma se construyó y se retiró, porque quien usa Trazo es la psicóloga.

13

Riesgos y mitigación

Con el MVP construido, los riesgos que quedan son los de la exposición. Probabilidad (P) e impacto (I) en escala Alta / Media / Baja.

ID	RIESGO	P	I	MITIGACIÓN
R-01	La demostración en vivo falla en el emulador (no carga o se queda en 100 %).	M	A	Abrir el proyecto antes de empezar; tener listo `adb reverse tcp:8081 tcp:8081`; video y capturas de respaldo.
R-02	Sin internet en el salón: el mapa (teselas de OpenStreetMap y Leaflet) y los sismos del USGS no cargan.	M	M	El resto funciona sin red porque los datos son locales. Abrir mapa y sismos antes de exponer; datos del celular como respaldo; capturas `v2-mapa` y `v2-solidario`.
R-03	El emulador restaura una instantánea con un Expo Go viejo.	M	M	Arranque en frío y revisar que sea Expo Go 58 el día anterior.
R-04	Expo Go del iPhone pasa a otro SDK y no abre el proyecto.	B	B	La prueba en iPhone es deseable, no requisito; la demostración principal es el emulador.
R-05	Un gesto poco probado (arrastre de citas, historias, modo selección del mapa) falla frente al público.	M	M	Probarlos antes; cada gesto tiene un botón o acción visible como alternativa.
R-06	La demostración se ve vacía o desordenada por las fechas.	B	M	Los datos ficticios usan fechas relativas a hoy; recargar la demostración desde Ajustes antes de exponer.
R-07	El tiempo no alcanza para mostrar todo.	A	M	Guion con un solo recorrido: un día de consulta y una jornada solidaria. Lo demás, en el video.
R-08	Pérdida del PC o del trabajo.	B	A	Todo en GitHub (ramas y PR); el documento, el informe y las capturas también están en el repositorio.

14

Ética, privacidad y marco legal

Trazo solo tiene datos ficticios: ningún dato corresponde a personas reales, ni en la app, ni en las capturas, ni en el video. Aun así se diseñó como si fuera a guardar datos de salud de personas afectadas por el sismo, que la ley colombiana trata como sensibles y que la ética de la psicología obliga a proteger.

14.1 Marco normativo aplicable

NORMA	QUÉ IMPLICA PARA TRAZO
Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales)	Los datos de salud son sensibles: se requiere autorización previa, expresa e informada; su entrega es facultativa; los titulares pueden conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos y revocar la autorización. Los datos de menores requieren autorización de su representante legal.
Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)	Reglamenta la autorización, la política de tratamiento y la relación con los encargados.
Ley 1090 de 2006 (Código Deontológico y Bioético del psicólogo)	Confidencialidad, secreto profesional y consentimiento informado. La app debe facilitarlos, nunca ponerlos en riesgo.
Resolución 1995 de 1999 y **Resolución 839 de 2017** (historia clínica)	Si la psicóloga decide que las notas forman parte de su historia clínica, aplican sus reglas de custodia, integridad y conservación (mínimo 15 años desde la última atención). Por eso las notas no se borran sin más (RN-09).
Ley 1616 de 2013 (salud mental)	Orienta la remisión oportuna y el directorio de líneas de ayuda.

14.2 Dónde quedan los datos

- **En el teléfono.** La base de datos es SQLite local. No hay cuentas, servidor ni nube: los datos de pacientes no salen del dispositivo.
- **Solo sale lo que la psicóloga envía.** Un recordatorio por WhatsApp o un PDF compartido salen porque ella lo decide, con su propia app de mensajería.
- **Los servicios externos no reciben datos de la app.** El USGS (sismos) y OpenStreetMap (mapa) solo reciben la consulta pública o la zona del mapa que se mira.
- **Roles.** En uso real, la psicóloga sería la responsable del tratamiento. En este proyecto académico no hay titulares reales ni encargados.

14.3 Prácticas implementadas

En la app

- Bloqueo con biometría o código al abrir y tras 2 minutos en segundo plano.
- Cortina en el selector de apps para no mostrar datos.
- Notas privadas con su propio bloqueo y autobloqueo.
- Avisos de cita sin nombres ni motivos (RN-10).
- Autorización de datos registrada por paciente.
- Líneas de ayuda dentro de la app, sin depender de la red.

En el proyecto

- Solo datos ficticios (`src/data/seed.ts`), también en capturas, video y exposición.
- Sin secretos ni claves en el repositorio público.
- Opción "Borrar todos los datos" en Ajustes.
- Si se llevara a producción: respaldo cifrado, política de tratamiento y plan ante incidentes.

La base local se protege con el aislamiento y el cifrado del propio sistema operativo; la app no agrega cifrado propio. Este capítulo orienta el diseño y no constituye asesoría legal.

15

Costos

Confirmado: el proyecto costó $0. Todo lo usado es gratuito o de código abierto. Los únicos costos posibles serían opcionales y solo si se quisiera publicar en tiendas.

RECURSO	PLAN	PARA QUÉ SE USÓ	COSTO
React Native, Expo SDK 58, Expo Router	Código abierto	Todo el framework y la navegación.	$0
Expo Go	App gratuita	Ejecutar el proyecto sin compilar.	$0
NativeWind, TanStack Query, axios, Zustand, Reanimated, Leaflet	Código abierto	Interfaz, datos, estado, movimiento y mapa.	$0
API de sismos del USGS	Pública, sin clave	Sismos recientes cerca de Pereira.	$0
Teselas de OpenStreetMap	Uso razonable	Fondo del mapa de jornadas.	$0
GitHub	Free	Repositorio público y pull requests.	$0
Android Studio, VS Code, Node.js	Gratis	Desarrollo y emulador Pixel 8.	$0
Apple Developer Program	Opcional	Solo para TestFlight o App Store.	USD 99 / año
Google Play Console	Opcional	Solo para publicar en Play Store.	USD 25 una vez
Supabase y EAS	Opcional	Respaldo en la nube y compilaciones propias; sus planes gratuitos alcanzarían para empezar.	$0 al inicio

Precios consultados en noviembre de 2026 (fuentes en el Anexo E); los proveedores pueden cambiarlos.

16

Anexos

Anexo A · Entorno de desarrollo paso a paso (Windows)

1. Instalar herramientas

1. **Git** (git-scm.com) y **Node.js LTS** con npm (nodejs.org). Verificar: `node -v`, `npm -v`, `git --version`.
2. **VS Code** con las extensiones Expo Tools, ESLint y Tailwind CSS IntelliSense (autocompleta las clases de NativeWind).
3. **Android Studio**: instalar el SDK de Android y crear el emulador: Device Manager → Create device → **Pixel 8** → imagen reciente "Google Play" (Android 15 o superior). Si Expo no encuentra el SDK, agregar `ANDROID_HOME` y la carpeta `platform-tools` (donde está `adb`) al PATH.

2. Clonar y ejecutar

```
git clone https://github.com/MrxHuaang/trazo.git
cd trazo
git switch feat/mvp-sprints
npm install
npx expo start            # tecla "a": abre el emulador Pixel 8 con Expo Go
```

No hay variables de entorno ni cuentas que configurar: los datos viven en SQLite dentro del teléfono y los servicios remotos (USGS, OpenStreetMap) son públicos.

3. Expo Go 58 en el emulador

- La primera vez, `npx expo start` instala Expo Go en el emulador. Debe ser la versión 58 (se usó la 58.0.5).
- Si el emulador abre un Expo Go viejo, es porque el arranque rápido restauró una instantánea anterior: hacer *Cold Boot* desde Device Manager y dejar que Expo instale la versión compatible.
- Si Expo Go se queda en "Downloading 100 %", redirigir el puerto y abrir la dirección local:

```
adb reverse tcp:8081 tcp:8081
# en Expo Go: "Enter URL manually" → exp://127.0.0.1:8081
```

4. iPhone (opcional)

Instalar Expo Go desde el App Store. Con el PC y el iPhone en la misma red Wi-Fi, escanear con la cámara el QR que muestra `npx expo start`; en otra red, usar `npx expo start --tunnel`. No se necesita Mac ni cuenta de Apple.

5. Verificación

```
npx tsc --noEmit          # tipos (TypeScript estricto)
npx expo lint             # estilo (ESLint de Expo)
```

- [ ] La app abre en el emulador Pixel 8 con Expo Go 58 y muestra la bienvenida.
- [ ] "Explorar con datos de demostración" carga 12 pacientes ficticios con citas, pagos y jornadas.

- [ ] Con internet, Solidario muestra los sismos recientes y el mapa de jornadas.
- [ ] Tipos y lint terminan sin errores.

Anexo B · Convenciones de código

ELEMENTO	CONVENCIÓN	EJEMPLO
Estructura	Las rutas en `src/app/` solo componen; pantallas y reglas en `src/features/<módulo>/` ; componentes reutilizables sin lógica de negocio en `src/ui/`	`app/cita/[id].tsx`
Archivos y nombres	Archivos en minúsculas con guiones; componentes en PascalCase con exportación con nombre; exportación por defecto solo en rutas	`pantalla-bloqueo.tsx`
Estilos	`className` de NativeWind en todo; sin `StyleSheet.create` ni colores literales; `style` en línea solo para valores dinámicos (medidas, animaciones, zonas seguras)	`className="bg-lavanda"`
Pressable	Nunca pasar una función a `style` (NativeWind la descarta y rompe el diseño); usar `active:opacity-60` o `Presionable`	`<Presionable>`
Clases completas	Los nombres de clase de Tailwind se escriben completos, nunca concatenados	`activo ? 'bg-menta' : 'bg-lavanda'`
Tamaños táctiles	Todo lo tocable mide al menos 44 pt; botones principales 52 pt	`min-h-[44px]`
Color y tipo	Paleta única en `src/theme/palette.js` (usada por `tailwind.config.js`); variantes de texto con `<Text variant>` ; unir clases con `cn()`	`variant="heading"`
Íconos	Phosphor con importación profunda, nunca desde la raíz del paquete	`phosphor-react-native/src/icons/Sun`
Reanimated	Valores compartidos con `.get()` y `.set()` (React Compiler activo)	`energia.set(0)`
Datos	Toda llave de consulta empieza con una llave base de `qk` ; las mutaciones invalidan por llave base	`qk.citas`
Fechas y dinero	Siempre con `src/lib/dates.ts` (hora de Colombia) y `src/lib/format.ts`	`horaTexto()`
TypeScript	`strict` y `noUncheckedIndexedAccess` ; alias `@/` para `src/`	`@/features/agenda`
Commits	Conventional Commits en español, con el módulo como alcance	`feat(pagos): resumen mensual, registro de pagos y PDF`

Lista de verificación antes de integrar

```
- [ ] Solo se tocaron las rutas y la carpeta del módulo (tabla de AGENTS.md)
- [ ] npx tsc --noEmit y npx expo lint sin errores
- [ ] Revisado en el emulador Pixel 8 con datos de demostración
- [ ] Objetivos de 44 pt, etiquetas para lector de pantalla, Reducir movimiento
- [ ] Sin datos reales ni secretos
```

Anexo C · Borrador de autorización de tratamiento de datos

Autorización para el tratamiento de datos personales BORRADOR · NO SE USA CON PERSONAS REALES

Yo, _____, identificado(a) con _____, autorizo de manera previa, expresa e informada a **[nombre de la psicóloga]**, como Responsable del Tratamiento, para recolectar, almacenar, usar, actualizar y suprimir mis datos personales, incluidos datos sensibles relativos a mi salud, con las siguientes finalidades:

1. Agendar y gestionar mis citas.
2. Enviarme recordatorios y comunicaciones sobre mi atención por WhatsApp o llamada.
3. Llevar el registro de mi proceso de atención psicológica.
4. Gestionar pagos y tarifas, incluidas tarifas solidarias.
5. Elaborar estadísticas anónimas sobre la atención brindada a personas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

Declaro que se me informó que: el suministro de datos sensibles es facultativo y no estoy obligado(a) a autorizar su tratamiento; mis datos se guardan en el teléfono de la profesional, protegido con bloqueo, y no se envían a servidores de terceros; como titular tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos y a revocar esta autorización, salvo cuando exista un deber legal de conservarlos; puedo ejercer estos derechos escribiendo a [correo de contacto].

Fecha: _____ · Firma o aceptación: _____ · Si es menor de edad, representante legal: _____

Texto de trabajo basado en la Ley 1581 de 2012; no constituye asesoría legal. En la app, la autorización se registra por paciente con su fecha y la versión del texto aceptado.

Anexo D · Glosario

ADR	Registro de decisión de arquitectura: documento corto con contexto, decisión y consecuencias.
axios	Librería para hacer peticiones HTTP; aquí consulta los sismos del USGS.
Conventional Commits	Formato de mensajes de commit con tipo y alcance: `feat(agenda): …`, `fix(…)`, `docs: …`.
EAS	Expo Application Services: compilación en la nube y publicación. No se usó; queda para producción.
Expo Go	App gratuita que ejecuta proyectos Expo sin compilarlos; permite probar en iPhone sin Mac.
Expo Router	Navegación basada en archivos: cada archivo de `src/app/` es una pantalla.
formSheet	Presentación de una ruta como hoja que sube desde abajo, nativa en iPhone y en Android.
Gesture Handler	Librería de gestos nativos: arrastrar citas, deslizar filas.
Leaflet	Librería de mapas web; aquí corre dentro de una WebView.
Local-first	Los datos se guardan primero en el dispositivo y la app funciona sin red; la nube sería opcional.
MoSCoW	Priorización: Must, Should, Could, Won't.

MVP	Producto mínimo viable: lo mínimo para demostrar el valor de la idea.
NativeWind	Permite usar clases de Tailwind (`className`) en componentes de React Native.
OpenStreetMap	Mapa libre y colaborativo; provee las teselas (imágenes) del fondo del mapa.
Reanimated	Librería de animaciones que corren en el hilo de la interfaz, fluidas aunque JavaScript esté ocupado.
RLS	Row Level Security: reglas de PostgreSQL que deciden qué filas ve cada usuario. Aplicaría con Supabase en producción.
SQLite	Base de datos en un archivo dentro del teléfono (`expo-sqlite`).
SUS	System Usability Scale: cuestionario de 10 preguntas que da un puntaje de usabilidad de 0 a 100.
Tailwind CSS	Sistema de clases utilitarias para estilos; su configuración guarda la paleta, las fuentes y los radios de Trazo.
TanStack Query	Maneja la lectura, caché y actualización de datos, locales o remotos.
USGS	Servicio Geológico de Estados Unidos; publica un catálogo mundial y abierto de sismos.
WebView	Componente que muestra una página web dentro de la app.
Zustand	Librería pequeña de estado global de interfaz: sesión, día de la agenda, filtros, mapa.

Anexo E · Referencias

Contexto del sismo y salud mental

- Wikipedia. *Terremoto de Colombia de 2026*. https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Colombia_de_2026
- El Tiempo. *Pereira inicia su reconstrucción tras el terremoto: 120 mil afectados…* https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pereira-inicia-su-reconstruccion-tras-el-terremoto-120-mil-afectados-y-danos-que-superan-los-10-billones-terminaria-en-cinco-anos-3579150
- El Tiempo. *Pereira, la ciudad más golpeada por el terremoto.* https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/pereira-la-ciudad-mas-golpeada-por-el-terremoto-al-menos-67-victimas-mortales-3577462
- Pulzo. *Terremoto en Pereira y Eje Cafetero: cifras de afectados, daños y medidas de emergencia.* https://www.pulzo.com/nacion/terremoto-en-pereira-y-eje-cafetero-cifras-de-afectados-danos-y-medidas-de-emergencia-PP5271151A
- OPS/OMS. *La OPS/OMS apoya los servicios de salud en Pereira tras el terremoto* (4 sep. 2026). https://www.paho.org/es/noticias/4-9-2026-opsoms-apoya-servicios-salud-pereira-tras-terremoto
- Vanguardia. *Salud mental tras el terremoto en Colombia: la emergencia que apenas comienza* (20 ago. 2026). https://www.vanguardia.com/colombia/2026/08/20/salud-mental-tras-el-terremoto-en-colombia-la-emergencia-que-apenas-comienza/
- Ministerio de Salud. *Directorio de líneas de salud mental y prevención del suicidio* (Línea Amiga Risaralda, Línea 106). https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/directorio-salud-mental-prevencion-suicidio-minsalud.pdf

Documentación técnica usada

- Expo. *SDK 58 reference* (expo-sqlite, expo-location, expo-sensors, expo-local-authentication, expo-notifications, expo-print, expo-sharing, expo-haptics). https://docs.expo.dev/versions/v58.0.0/
- Expo. *Expo Router* (pestañas nativas, pilas, rutas dinámicas y hojas). https://docs.expo.dev/router/introduction/
- Expo. *Android Studio Emulator*. https://docs.expo.dev/workflow/android-studio-emulator/
- Android Developers. *Android Debug Bridge (adb)*. https://developer.android.com/tools/adb

- NativeWind. *Documentation* (v4). https://www.nativewind.dev/
- Tailwind CSS. *Documentation* (v3). https://v3.tailwindcss.com/docs
- TanStack. *Query: React Native*. https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/react-native
- Axios. *Getting started*. https://axios-http.com/docs/intro
- Zustand. *Documentation*. https://zustand.docs.pmnd.rs/
- Software Mansion. *React Native Reanimated* y *Gesture Handler*. https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/ · https://docs.swmansion.com/react-native-gesture-handler/
- react-native-reanimated-carousel. *Documentation*. https://rn-carousel.dev/
- Leaflet. *API reference*. https://leafletjs.com/reference.html
- OpenStreetMap Foundation. *Tile Usage Policy*. https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/
- USGS. *FDSN Event Web Service*. https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/
- Phosphor Icons. https://phosphoricons.com/
- Conventional Commits 1.0.0. https://www.conventionalcommits.org/es/v1.0.0/
- Expo. *Pricing*. https://expo.dev/pricing
- OWASP. *Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)*. https://mas.owasp.org/MASVS/

Normas

- Congreso de Colombia. *Ley 1581 de 2012*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
- Congreso de Colombia. *Ley 1090 de 2006*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1090_2006.html
- Ministerio de Salud. *Resolución 1995 de 1999* y *Resolución 839 de 2017* (historia clínica).
- Congreso de Colombia. *Ley 1616 de 2013* (salud mental).